

basal (véase la **Figura 4.2d**). La *lámina reticular* se encuentra más cerca del tejido conectivo subyacente y contiene proteínas sintetizadas por las células del tejido conectivo denominadas *fibroblastos* (véase la **Figura 4.8**). Además de adherirse y sostener al tejido epitelial suprayacente, la membrana basal cumple otras funciones, ya que constituye una superficie para la migración de las células epiteliales durante el crecimiento y la cicatrización de las heridas, restringen el pasaje de moléculas más grandes entre el epitelio y el tejido conectivo y participan en la filtración de la sangre en los riñones.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Membrana basal y enfermedades

En ciertas circunstancias, la membrana basal se engrosa en forma notable debido al aumento de la producción de colágeno y laminina. En la diabetes mellitus no tratada, la membrana basal de los vasos sanguíneos pequeños (capilares) aumenta de espesor, particularmente en los ojos y los riñones. Debido a esta razón, los vasos sanguíneos no pueden funcionar en forma apropiada y se puede desarrollar ceguera e insuficiencia renal.

Los tejidos epiteliales tienen innervación propia, pero, como se mencionó, son **avasculares** (*a* = sin y *-vascular* = relativo a los vasos), lo que significa que dependen del tejido conectivo adyacente para obtener los nutrientes y eliminar los desechos. El intercambio de sustancias entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos se produce por difusión.

Como los tejidos epiteliales constituyen los límites entre los órganos o entre el organismo y el medio externo, están expuestos en forma repetitiva a estrés físico y a lesionarse. La elevada velocidad de divi-

sión celular permite a los tejidos epiteliales renovarse y repararse a sí mismos en forma constante mediante la eliminación de las células muertas o dañadas y su remplazo por células nuevas. Los tejidos epiteliales desempeñan diferentes funciones en el cuerpo humano, de las cuales las más importantes son la protección, la filtración, la secreción, la absorción y la excreción. Asimismo, los tejidos epiteliales se combinan con el tejido nervioso para formar los órganos especiales del olfato, la audición, la visión y el tacto.

Los tejidos epiteliales se pueden dividir en dos tipos. El primero es el **epitelio de cobertura y revestimiento** que forma la capa *externa* de la piel y de algunos órganos internos y también la capa *interna* de los vasos sanguíneos, los conductos y las cavidades corporales y tapiza el interior de los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. El segundo es el **epitelio glandular**, que constituye la porción secretora de las glándulas, como la tiroides, las suprarrenales y las sudoríparas.

Clasificación de los tejidos epiteliales

Los tipos de tejido epitelial de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo con dos características: la disposición celular en capas y las formas de las células (**Figura 4.5**).

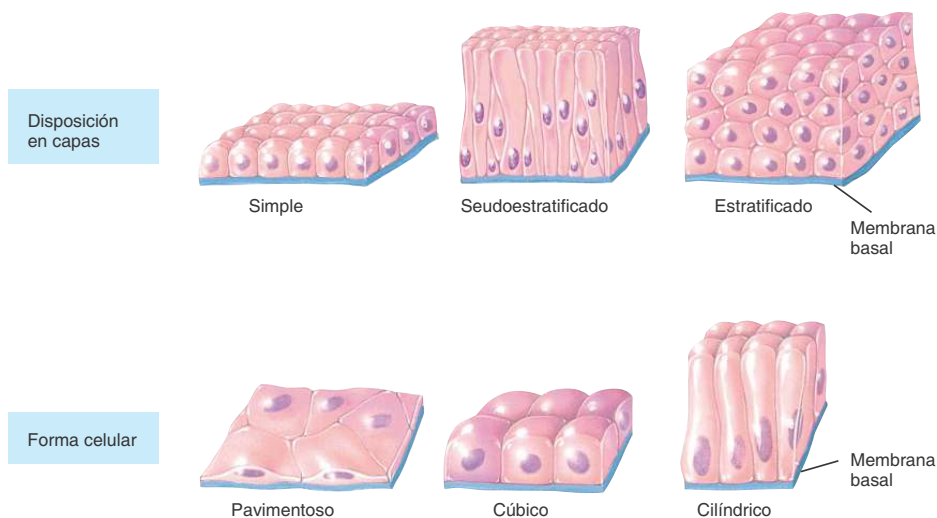
1) **Disposición celular en capas** (**Figura 4.5**). Las células se disponen en una o más capas según la función que desempeñe el epitelio:

- a. El **epitelio simple** es una capa única de células que participa en la difusión, la ósmosis, la filtración, la secreción y la absorción. **Secreción** es la producción y liberación de sustancias como moco, sudor o enzimas. **Absorción** es la captación de líquidos u otras sustancias como el alimento digerido procedente del tubo digestivo.

Figura 4.5 Formas de las células y disposición en capas del epitelio de cobertura y revestimiento.



Las formas de las células y la disposición de las capas representan la base para clasificar al epitelio de cobertura y revestimiento.



¿Qué forma celular se adapta mejor al movimiento rápido de sustancias desde una célula hacia otra?



- b. El *epitelio pseudoestratificado* (*pseudo* = falso) aparenta tener múltiples capas celulares porque los núcleos se encuentran en diferentes niveles y no todas las células alcanzan la superficie apical, pero en realidad es un epitelio simple ya que todas las células se apoyan sobre la membrana basal. Las células que llegan a la superficie apical pueden contener cilios; otras (células caliciformes) secretan moco.
 - c. El *epitelio estratificado* (*stratus* = capa) está formado por dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes donde el rozamiento es considerable.
- 2) **Formas celulares** (Figura 4.5). Las células epiteliales poseen formas variables de acuerdo con su función:
- a. Las *células pavimentosas* o *escamosas* son delgadas, lo que permite el pasaje rápido de sustancias a través de ellas.
 - b. Las *células cúbicas* tienen la misma longitud que ancho y presentan forma cúbica o hexagonal. Pueden tener microvellosidades en la superficie apical y participar tanto en la absorción como en la secreción.
 - c. Las *células cilíndricas* son más altas que anchas, como columnas, y protegen a los tejidos subyacentes. La superficie apical puede tener cilios o microvellosidades y a menudo se especializan en la absorción y la secreción.
 - d. Las *células de transición* cambian su forma de planas a cúbicas y viceversa cuando ciertos órganos como la vejiga se estiran (distienden) hasta alcanzar un tamaño mayor y después se vacían y adquieren un tamaño menor.

Si se combinan las dos características (la disposición de las capas y la forma de las células), se obtienen los tipos de epitelios de cobertura y revestimiento:

- I. Epitelio simple
 - A. Epitelio pavimentoso simple
 - B. Epitelio cúbico simple
 - C. Epitelio cilíndrico simple (ciliado y no ciliado)
 - D. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado (ciliado y no ciliado)
- II. Epitelio estratificado
 - A. Epitelio pavimentoso estratificado (queratinizado, cuando las células superficiales mueren y se cornifican, y no queratinizado, cuando las células superficiales permanecen vivas)*

- B. Epitelio cúbico estratificado*
- C. Epitelio cilíndrico estratificado*
- D. Epitelio de transición

A continuación se examinarán las características más importantes de cada uno de estos tipos de epitelios.

Epitelio de cobertura y revestimiento

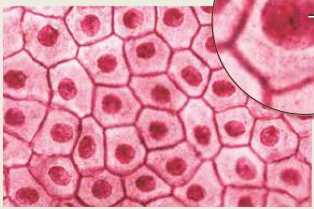
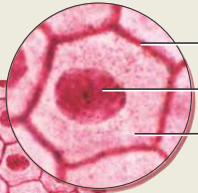
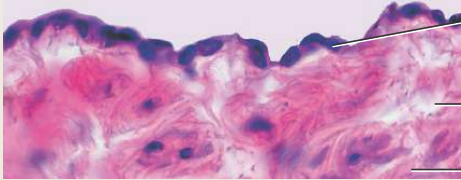
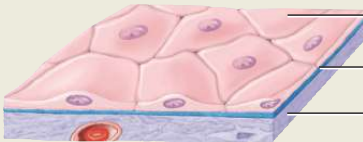
Como ya se señaló, el epitelio de cobertura y revestimiento forma la cubierta externa de la piel y de algunos órganos internos. Asimismo, forma la capa interna de los vasos sanguíneos, los conductos y las cavidades corporales y el interior de la vía respiratoria, el tubo digestivo, las vías urinarias y el aparato reproductor. En el Cuadro 4.1 se describe el epitelio de cobertura y revestimiento con mayor detalle. La explicación sobre cada tipo de epitelio incluye una microfotografía, un diagrama correspondiente y un recuadro que identifica la localización principal del tejido en el organismo. Cada ilustración está asociada con descripciones, ubicaciones y funciones de los tejidos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Prueba de Papanicolaou

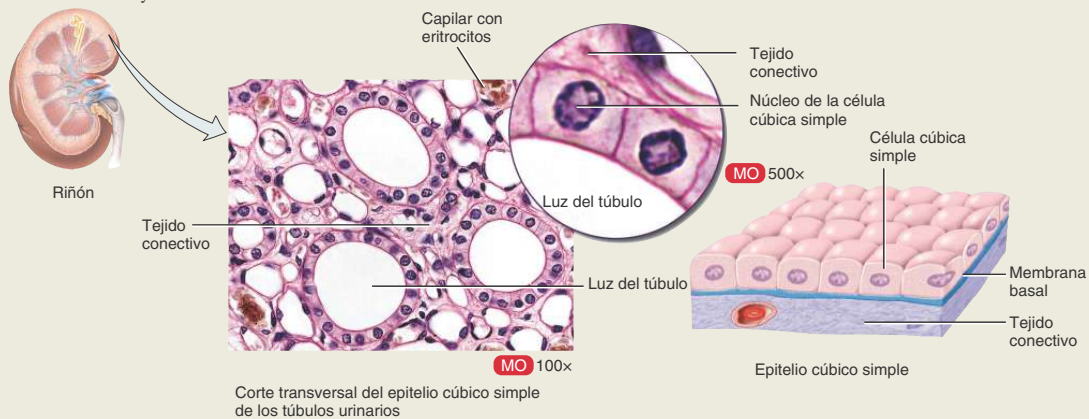
La **prueba de Papanicolaou**, también llamada **Pap**, consiste en la recolección y el examen microscópico de células epiteliales que han sido raspadas de la capa apical de un tejido. Una clase muy común de Pap es el estudio de células del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado de la vagina y del cuello uterino (porción inferior). Este tipo de examen intenta sobre todo detectar cambios tempranos en las células del aparato reproductor femenino que puedan indicar un estado precanceroso o un cáncer. Para obtener la muestra, se raspan células del tejido y se extienden sobre un portaobjetos. A continuación los portaobjetos se envían a un laboratorio para su análisis. Las pruebas de Papanicolaou deben comenzar a realizarse dentro de los tres primeros años siguientes al comienzo de la actividad sexual o a los 21 años, lo que resulte primero. Se recomienda una prueba anual en todas las mujeres entre 21 y 30 años y cada 2 o 3 años después de los 30 años, después de obtener tres pruebas de Papanicolaou normales consecutivas.

*Esta clasificación está basada en la forma que toman las células en la superficie apical.

CUADRO 4.1	
Tejidos epiteliales: epitelio de cobertura y revestimiento	
A. EPITELIO PAVIMENTOSO SIMPLE	
Descripción	Una sola capa de células aplanadas semejantes a un tejado cuando se observa desde la superficie apical; núcleos en posición central aplanados y ovalados o esféricos.
Localización	Tapiza con mayor frecuencia 1) el sistema cardiovascular y el linfático (corazón, vasos sanguíneos, cubiertas de los vasos linfáticos), donde se conoce como endotelio (<i>endo-</i> = dentro y <i>-thelē</i> = cubierta) y 2) forma la capa epitelial de las membranas serosas (peritoneo, pleura, pericardio), donde se denomina mesotelio (<i>meso-</i> = medio). También se encuentra en los alvéolos pulmonares, la cápsula glomerular (de Bowman) de los riñones y la superficie interna de la membrana timpánica.
Función	Presente en los sitios donde se realiza filtración (como la filtración de la sangre en los riñones) o difusión (como la difusión de oxígeno en los vasos sanguíneos pulmonares) y donde se secretan sustancias en las membranas serosas. No se encuentra en las superficies corporales sometidas a estrés mecánico (desgaste).
 Peritoneo  MO 150x  MO 450x Membrana plasmática Núcleo de la célula pavimentosos simple Citoplasma Vista superficial del epitelio pavimentosos simple de la cubierta mesotelial del peritoneo	
 Intestino delgado  MO 630x Núcleo plano de la célula pavimentosos simple Tejido conectivo Tejido muscular Corte transversal del epitelio pavimentosos simple (mesotelio) del peritoneo del intestino delgado	
 Célula pavimentosos simple Membrana basal Tejido conectivo Epitelio pavimentosos simple	

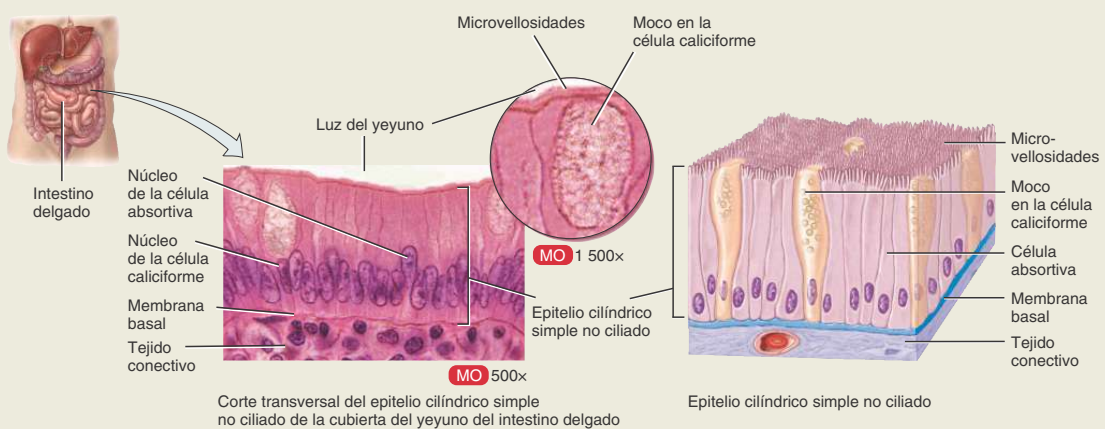
B. EPITELIO CÚBICO SIMPLE

- Descripción** Una sola capa de células cúbicas, redondas con núcleo central. La forma cúbica de la célula se evidencia cuando el tejido se secciona y se observa desde la cara lateral. (Nota: las células cúbicas estrictas no podrían formar pequeños tubos; estas células cúbicas tienen forma de pastel pero su altura es casi igual a su ancho en la base.)
- Localización** Reviste la superficie ovárica, delimita la superficie anterior de la cápsula del cristalino, forma el epitelio pigmentario en la superficie posterior de la retina, tapiza los túbulos renales y varios conductos más pequeños de varias glándulas y forma parte de la porción secretora de algunas glándulas, como la tiroides y los conductos de ciertas glándulas como el páncreas.
- Función** Secreción y absorción.



C. EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE NO CILIADO

- Descripción** Una sola capa de células cilíndricas no ciliadas con núcleos ovalados próximos a la base celular. Contiene 1) células cilíndricas con microvellosidades en la superficie apical y 2) células caliciformes. Las **microvellosidades**, que son proyecciones citoplasmáticas digitiformes, aumentan la superficie de la membrana plasmática (véase la [fig. 3.1](#)) y de esta manera aumentan la tasa de absorción de las células. Las **células caliciformes** son células epiteliales cilíndricas modificadas que secretan moco, un líquido algo pegajoso, por sus superficies apicales. Antes de liberarlo, el moco se acumula en la porción superior de la célula, donde sobresale y determina que toda la célula adopte el aspecto de una copa de vino.
- Localización** Tapiza el tubo digestivo (desde el estómago hasta el ano), los conductos de varias glándulas y la vesícula biliar.
- Función** Secreción y absorción; las células cilíndricas más grandes contienen más orgánulos y, en consecuencia, son capaces de secretar y absorber mayor cantidad de material que las células cúbicas. El moco secretado lubrica las cubiertas del tubo digestivo, las vías respiratorias y el aparato reproductor, además de la mayor parte de las vías urinarias; asimismo, ayuda a prevenir la destrucción de la cubierta gástrica por el jugo gástrico ácido secretado por el estómago.

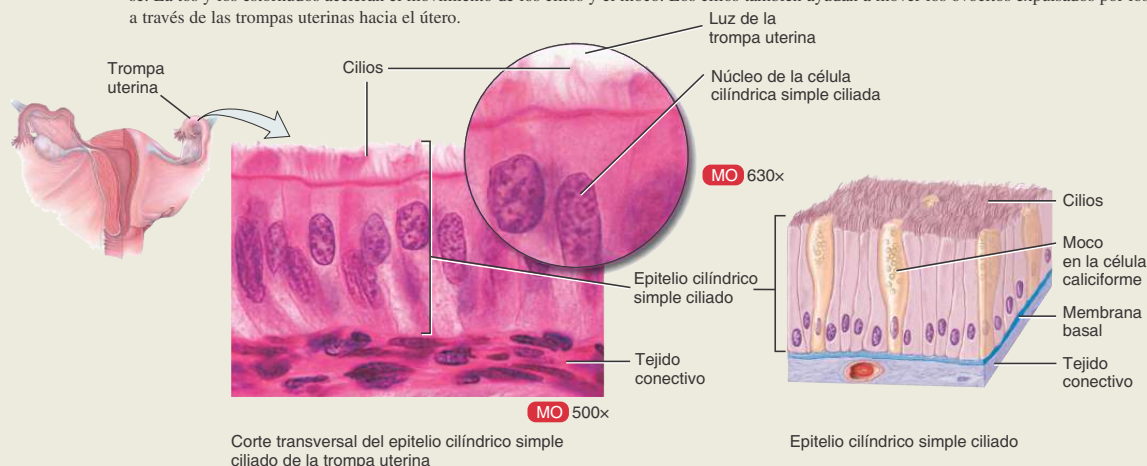


CUADRO 4.1 CONTINUACIÓN

Tejidos epiteliales: epitelio de cobertura y revestimiento

D. EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE CILIADO

- Descripción** Una sola capa de células cilíndricas ciliadas con núcleos próximos a la zona basal. Contiene células caliciformes entre las células cilíndricas ciliadas.
- Localización** Cubre algunos bronquiolos (tubos pequeños) de las vías respiratorias, las trompas uterinas, el útero, algunos senos paranasales, el conducto central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales.
- Función** Los cilios baten al unísono y desplazan al moco y las partículas extrañas hacia la garganta, donde pueden expulsarse con la tos y deglutirse o escupirse. La tos y los estornudos aceleran el movimiento de los cilios y el moco. Los cilios también ayudan a mover los ovocitos expulsados por los ovarios a través de las trompas uterinas hacia el útero.

**E. EPITELIO CILÍNDRICO SEUDOESTRATIFICADO**

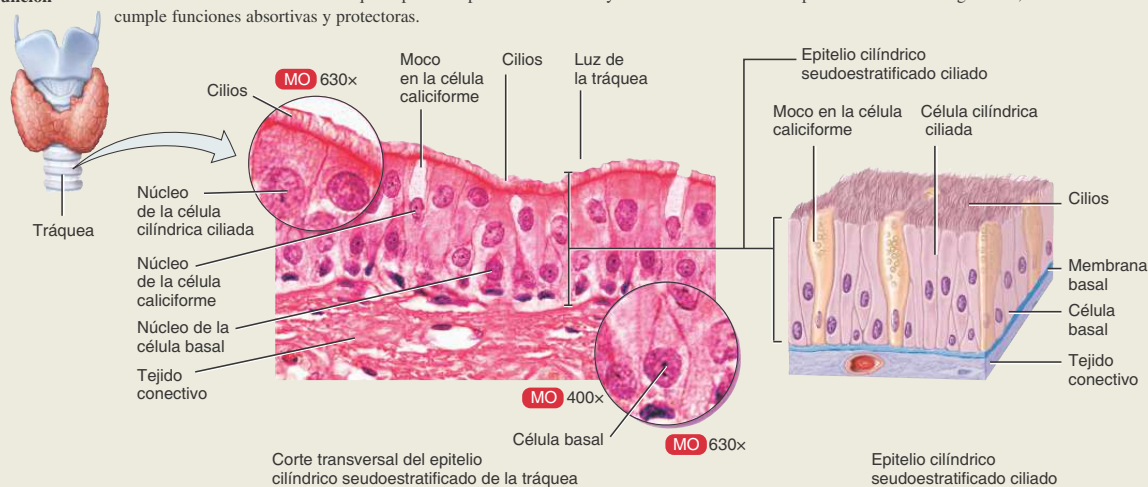
- Descripción** Parece tener varias capas porque los núcleos celulares se disponen a diferentes niveles. Todas las células se adhieren a la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie apical. Cuando se observan desde la cara lateral, estas características ofrecen la falsa impresión de ser un tejido estratificado (lo que le confiere el nombre de pseudostratificado, *pseudos-* = falso).

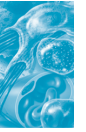
El *epitelio cilíndrico pseudostratificado ciliado* contiene células que se extienden hasta la superficie y secretan moco (células caliciformes) o poseen cilios.

El *epitelio cilíndrico pseudostratificado no ciliado* contiene células sin cilios y carece de células caliciformes.

- Localización** La variedad ciliada tapiza casi todas las vías aéreas superiores, mientras que la variedad no ciliada tapiza conductos más grandes de varias glándulas, el epidídimo y parte de la uretra masculina.

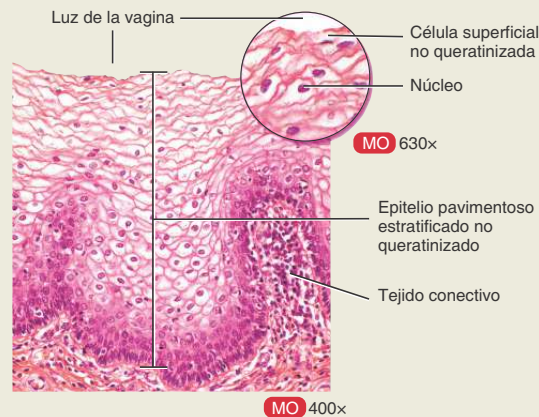
- Función** La variedad ciliada secreta moco que captura las partículas extrañas y los cilios barren el moco para eliminarlo del organismo; la variedad no ciliada cumple funciones absorbivas y protectoras.



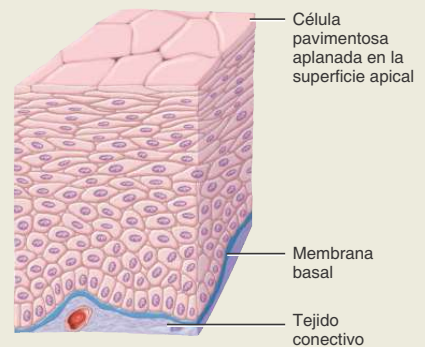


F. EPITELIO PAVIMENTOSO ESTRATIFICADO

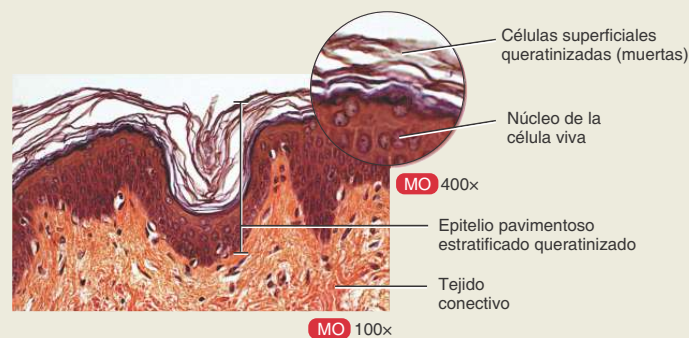
Descripción	Dos o más capas de células. Células pavimentosas en la capa apical y en varias capas subyacentes. Las células de las capas más profundas varían desde cúbicas hasta cilíndricas. A medida que las células basales se dividen, las células hijas surgen mediante divisiones celulares que empujan hacia arriba en dirección a la capa apical. En su trayectoria hacia la superficie alejándose de la irrigación sanguínea en el tejido conectivo subyacente, estas células se deshidratan y su metabolismo disminuye. Las proteínas rígidas predominan con la reducción del citoplasma y las células se convierten en estructuras rígidas que por último mueren. En la capa apical, cuando las células muertas pierden las uniones celulares se descaman, pero se sustituyen en forma continua por células nuevas procedentes de las células basales. El <i>epitelio pavimentoso estratificado queratinizado</i> desarrolla la capa dura de queratina en la capa apical de las células y varias capas subyacentes (véase la fig. 5.3). (La queratina es una proteína intracelular fibrosa y dura que ayuda a proteger la piel y los tejidos subyacentes del calor, los microorganismos y los compuestos químicos.) La concentración relativa de queratina aumenta en las células a medida que se alejan de la irrigación sanguínea nutritiva y los orgánulos mueren. El <i>epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado</i> no contiene grandes cantidades de queratina en la capa apical y varios planos subyacentes y permanece húmeda en forma constante debido a la secreción de moco por las glándulas salivales y mucosas; los orgánulos no se reemplazan.
Localización	La variedad queratinizada forma la capa superficial de la piel, mientras que la no queratinizada tapiza superficies húmedas (boca, esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe y vagina) y cubre la lengua.
Función	Protección contra la abrasión, la pérdida de agua, la radiación ultravioleta y la invasión por materiales extraños. Ambos tipos constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos.



Corte transversal del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado que tapiza la vagina



Epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado



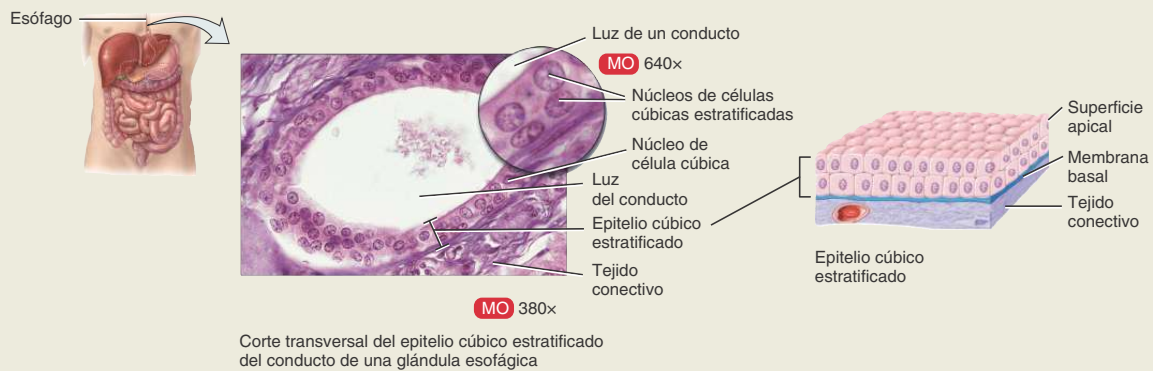
Corte transversal del epitelio pavimentoso estratificado queratinizado

CUADRO 4.1 CONTINUACIÓN

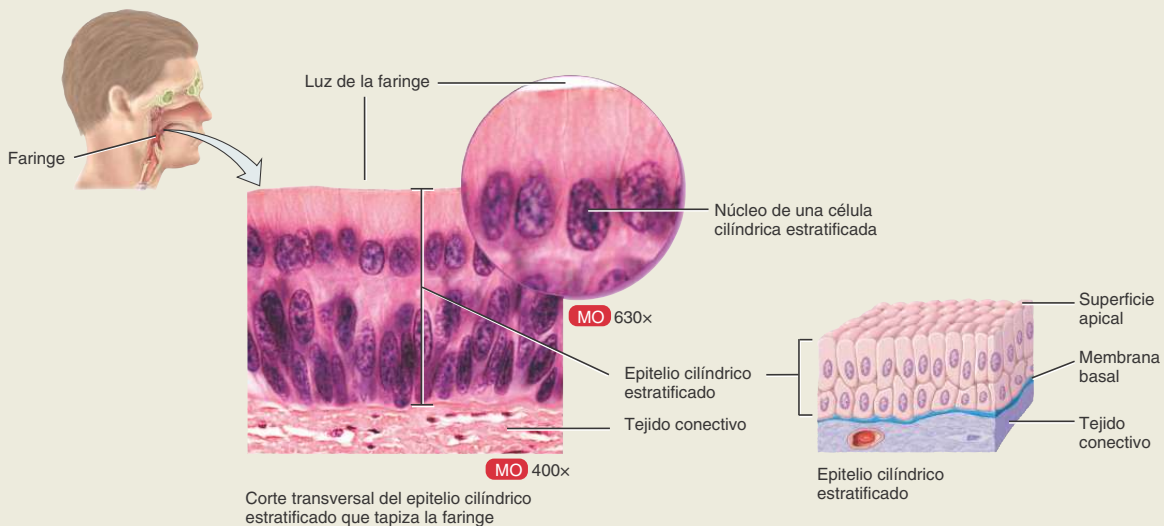
Tejidos epiteliales: epitelio de cobertura y revestimiento

G. EPITELIO CÚBICO ESTRATIFICADO

Descripción	Dos o más capas de células; las células de la cara apical son cúbicas; tipo de epitelio bastante infrecuente.
Localización	Conductos de las glándulas sudoríparas y las glándulas esofágicas del adulto y parte de la uretra masculina.
Función	Protección; secreción y absorción limitadas.

**H. EPITELIO CILÍNDRICO ESTRATIFICADO**

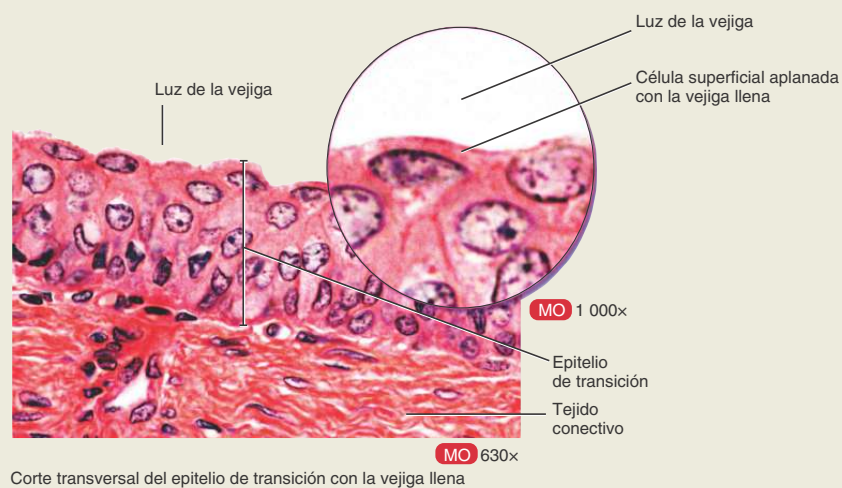
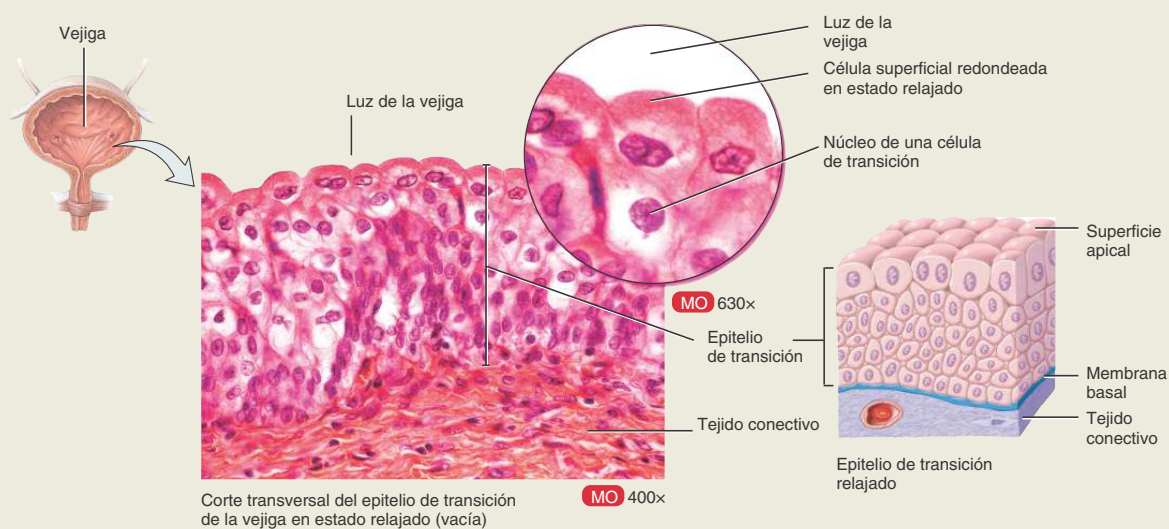
Descripción	Las capas basales suelen estar compuestas por células pequeñas de forma irregular. Sólo la capa apical presenta células cilíndricas; infrecuente.
Localización	Cubre parte de la uretra, los conductos excretores grandes de algunas glándulas como las esofágicas, pequeñas áreas de la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo.
Función	Protección y secreción.





I. EPITELIO DE TRANSICIÓN

Descripción	Su aspecto es variable (transicional). En estado relajado o no estirado, parece un epitelio cúbico estratificado, salvo las células apicales que tienden a ser grandes y redondas. A medida que el tejido se estira, las células se aplanan y ofrecen el aspecto de un epitelio pavimentoso estratificado. Sus múltiples capas y su elasticidad lo hacen ideal para tapizar estructuras huecas (vejiga), que se expande desde su interior.
Localización	Tapiza la vejiga y parte de la uretra y los uréteres.
Función	Permite el estiramiento de los órganos urinarios y mantiene una cubierta protectora mientras contiene cantidades variables de líquido sin romperse.



Epitelio glandular

La función del epitelio glandular es la secreción, que se realiza a través de las células glandulares que a menudo se agrupan subyacentes al epitelio de revestimiento. Una **glándula** puede constar de una sola célula o de un grupo de células que secretan sustancias dentro de

conductos (tubos) hacia la superficie o hacia la sangre. Todas las glándulas del cuerpo se clasifican en exocrinas o endocrinas.

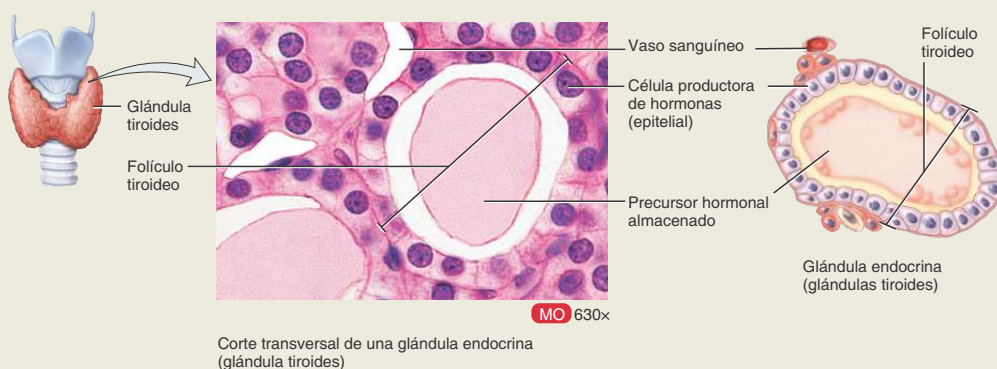
La secreción de las **glándulas endocrinas** (*endo* = dentro y *-krinein* = secreción, Cuadro 4.2), conocidas como hormonas, ingresa en el líquido intersticial y luego difunde en forma directa hacia la circulación sanguínea sin atravesar conductos. Las glándulas endocrinas se

CUADRO 4.2

Tejidos epiteliales: epitelio glandular

A. GLÁNDULAS ENDOCRINAS

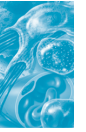
- Descripción** Los productos de secreción (*hormonas*) ingresan en el tejido intersticial y difunden en forma directa hacia la corriente sanguínea sin atravesar conductos. Las glándulas endocrinas se describirán en detalle en el Capítulo 18.
- Localización** A modo de ejemplo, se pueden mencionar la glándula hipófisis situada en la base del encéfalo, la glándula pineal en el encéfalo, las glándulas tiroideas y paratiroides cerca de la laringe, las glándulas suprarrenales situadas sobre los riñones, el páncreas cerca del estómago, los ovarios en la cavidad pelviana, los testículos en el escroto y el timo en la cavidad torácica.
- Función** Las hormonas regulan numerosas actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis.



B. GLÁNDULAS EXOCRINAS

- Descripción** Productos secretorios liberados dentro de conductos que desembocan en la superficie de un epitelio de cobertura y revestimiento, como la superficie cutánea o la luz de un órgano hueco.
- Localización** Glándulas sudoríparas, sebáceas y ceruminosas en la piel; glándulas digestivas como las glándulas salivales (secretan hacia la cavidad bucal) y el páncreas (secreta hacia el intestino delgado).
- Función** Producen sustancias como sudor para contribuir a disminuir la temperatura corporal, sebo, cera, saliva o enzimas digestivas.





describirán en detalle en el Capítulo 18. Las secreciones endocrinas producen efectos a larga distancia porque se distribuyen por todo el organismo a través de la corriente sanguínea.

Las **glándulas exocrinas** (*exo* = afuera, Cuadro 4.2) secretan sus productos dentro de conductos que desembocan en la superficie de un epitelio de cobertura y revestimiento, como la superficie cutánea o la luz de un órgano hueco. Las secreciones de una glándula exocrina producen efectos limitados y algunas de ellas serían nocivas si ingresaran en la corriente sanguínea. Como se explicará más adelante, algunas glándulas del organismo, como el páncreas, los ovarios y los testículos, son glándulas mixtas que contienen tanto tejido endocrino como exocrino.

Clasificación estructural de las glándulas exocrinas

Las glándulas exocrinas se clasifican en unicelulares o multicelulares. Como su nombre lo indica, las **glándulas unicelulares** están constituidas por una sola célula. Las células caliciformes son glándulas exocrinas unicelulares importantes que secretan moco en forma directa sobre la superficie apical de un epitelio de revestimiento. La mayoría de las glándulas exocrinas son **glándulas multicelulares**, o sea que están compuestas por muchas células que forman una estructura microscópica caracte-

rística o un órgano macroscópico. Ejemplos de esta clase de glándulas son las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales.

Las glándulas multicelulares se clasifican a su vez de acuerdo con dos criterios: 1) si sus conductos son ramificados o no ramificados y 2) la forma de las porciones secretoras de la glándula (Figura 4.6). Si el conducto glandular no se ramifica, es una **glándula simple**. Si el conducto está ramificado, se trata de una **glándula compuesta**. Las glándulas con porciones secretoras tubulares son **glándulas tubulares**, mientras que las glándulas con porciones secretoras redondeadas (saculares) se denominan **glándulas acinares** (*acin* = baya) o también **glándulas alveolares**. Las **glándulas tubuloacinares** tienen porciones tubulares y porciones secretoras más saculares.

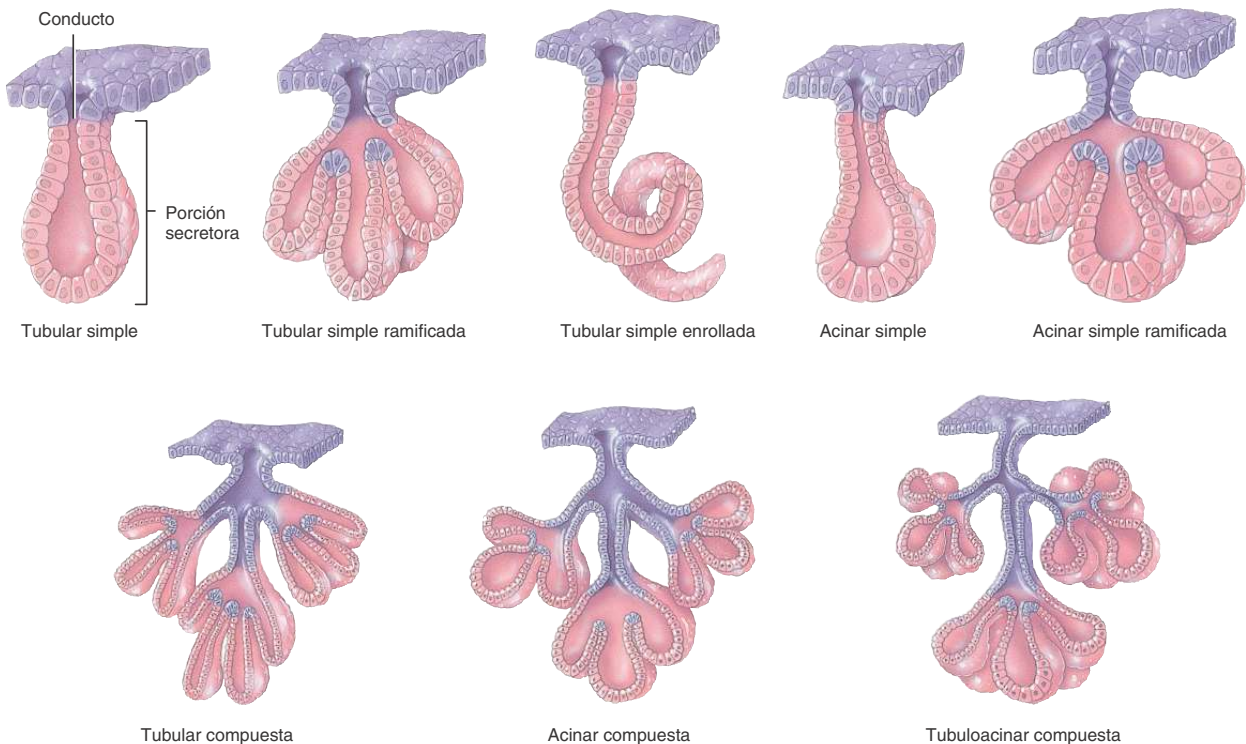
Las combinaciones de estas características son los criterios utilizados en el siguiente esquema de clasificación de las glándulas exocrinas multicelulares:

I. Glándulas simples

- A. **Tubular simple.** La porción secretora tubular es recta y se conecta con un conducto único no ramificado. Ejemplo: glándulas del intestino grueso.

Figura 4.6 Glándulas exocrinas multicelulares. El color rosado representa la porción secretora y el color violáceo representa el conducto.

La clasificación estructural de las glándulas exocrinas multicelulares se basa en el patrón de ramificación del conducto y en la forma de la porción secretora.



¿En qué se diferencian las glándulas exocrinas multicelulares simples de las compuestas?

- B. **Tubular simple ramificada.** La porción secretora tubular es ramificada y se conecta con un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas gástricas.
- C. **Tubular simple enrollada.** La porción secretora tubular se encuentra enrollada y unida a un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas sudoríparas.
- D. **Acinar simple.** La porción secretora es sacular y se conecta con un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas de la uretra peniana.
- E. **Acinar simple ramificada.** La porción secretora sacular está ramificada y se conecta con un conducto simple no ramificado. Ejemplo: glándulas sebáceas.

II. Glándulas compuestas

- A. **Tubular compuesta.** La porción secretora es tubular y se conecta con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas bulbouretrales (de Cowper).
- B. **Acinar compuesta.** La porción secretora es sacular y se conecta con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas mamarias.
- C. **Tubuloacinar compuesta.** La porción secretora es tanto tubular como sacular y se conecta con un conducto ramificado. Ejemplo: glándulas acinares del páncreas.

Clasificación funcional de las glándulas exocrinas

La clasificación funcional de las glándulas exocrinas se basa en la forma en que se liberan sus secreciones. Todos estos procesos secretorios comienzan en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que operan en conjunto para formar vesículas secretoras intracelulares con el producto de secreción en su interior. Las secreciones de las **glándulas merocrinas** (*mero* = parte) se sintetizan en los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico, para luego procesarse, clasificarse y envolverse en el aparato de Golgi y liberarse de la célula por exocitosis en vesículas secretoras (Figura 4.7a). Casi todas las glándulas exocrinas del cuerpo son merocrinas. A modo de ejemplo se pueden mencionar las glándulas salivales y el páncreas. Las **glándulas apocrinas** (*apé* = de, desde) acumulan sus productos en la superficie apical de las células secretoras. Más tarde, esa porción de la célula se desprende del resto por exocitosis para liberar las secreciones (Figura 4.7b). La porción remanente de la célula se repara a sí misma y el proceso se repite. En etapa reciente se pudo confirmar con microscopía electrónica que éste es el mecanismo de secreción de los lípidos lácteos en las glándulas mamarias. Evidencias actuales indican que las glándulas sudoríparas de la piel denominadas glándulas sudoríparas apocrinas debido a su modo de secreción, en realidad desarrollan un tipo de secreción merocrina. Las células de las **glándulas holocrinas** (*hólos* = todo) acumulan el producto de secreción en el citosol. A medida que las células secretoras maduran, se rompen y se convierten en el producto de secreción (Figura 4.7c). Como en este modo de secreción la célula se rompe, el material secretado contiene grandes cantidades de lípidos de la membrana plasmática y de las membranas intracelulares. Las células descamadas se sustituyen por células nuevas. Un ejemplo de glándula holocrina es la glándula sebácea de la piel.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. Describir las diferentes disposiciones en capas y las formas de las células epiteliales.
7. ¿Cuáles son las características compartidas por todos los tejidos epiteliales?
8. ¿Cómo es la estructura de los siguientes tipos de tejidos epiteliales en relación con su función: pavimentoso simple, cúbico

co simple, cilíndrico simple (ciliado y no ciliado), cilíndrico pseudoestratificado (ciliado y no ciliado), pavimentoso estratificado (queratinizado y no queratinizado), cúbico estratificado, cilíndrico estratificado y de transición?

9. ¿Dónde se localizan el endotelio y el mesotelio?
10. ¿Cuál es la diferencia entre las glándulas endocrinas y las exocrinas? Nombre y dé ejemplos de tres clases funcionales de glándulas exocrinas sobre la base de las secreciones que liberan.

4.5 TEJIDOS CONECTIVOS

■ OBJETIVOS

- Describir las características generales de los tejidos conectivos.
- Describir la estructura, la localización y la función de diversos tipos de tejidos conectivos.

El **tejido conectivo** es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo humano. Las diversas clases de tejido conectivo presentan distintas funciones: se unen entre sí, sostienen y fortalecen a otros tejidos corporales, protegen y aíslan a los órganos internos, constituyen compartimentos para estructuras como los músculos esqueléticos, funcionan como principal medio de transporte del organismo (la sangre es un tejido conectivo líquido), son el depósito principal de las reservas de energía (tejido adiposo o grasa) y constituyen el origen de las respuestas inmunitarias más importantes.

Características generales de los tejidos conectivos

El tejido conectivo consiste en dos elementos básicos: células y matriz extracelular. La **matriz extracelular** del tejido conectivo es el material que se encuentra entre sus células, muy distanciadas entre sí. La matriz extracelular está compuesta por **fibras proteicas** y **sustancia fundamental**, que es el material entre las células y las fibras. Las células del tejido conectivo secretan las fibras extracelulares, que determinan gran parte de las propiedades funcionales del tejido y controlan el ambiente acuoso circundante a través de proteoglicanos específicos (se describirán en breve). La estructura de la matriz extracelular determina gran parte de las cualidades del tejido. Por ejemplo, en el cartílago, la matriz extracelular es firme pero flexible. La matriz extracelular del hueso, en cambio, es dura e inflexible.

Se debe recordar que a diferencia de los tejidos epiteliales, el tejido conectivo no suele ubicarse sobre las superficies corporales. Asimismo y a diferencia de los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos suelen recibir una irrigación abundante, lo que significa que reciben gran cantidad de sangre. Las excepciones a esta regla son los cartílagos, que son avasculares, y los tendones, que poseen escasa irrigación. Excepto el cartílago, los tejidos conectivos, al igual que los tejidos epiteliales, reciben innervación.

Células del tejido conectivo

Las células embrionarias denominadas células mesenquimáticas dan origen a las células de los tejidos conectivos. Cada tipo de tejido conectivo contiene una clase de células inmaduras con un nombre terminado en *-blasto*, que significa “retono o germen”. Estas células inmaduras se denominan **fibroblastos** en los tejidos conectivos laxo y

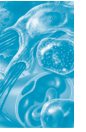
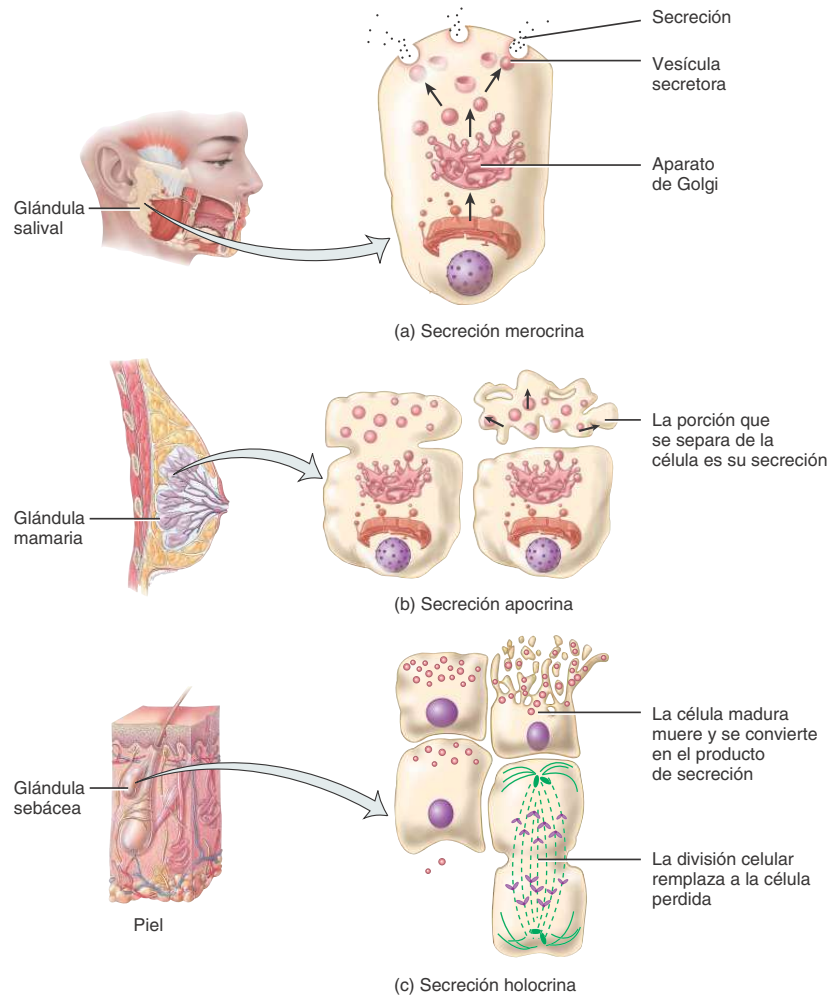


Figura 4.7 Clasificación funcional de las glándulas exocrinas multicelulares.



La clasificación funcional de las glándulas exocrinas se basa en si su secreción es un producto de la célula o si es una célula glandular entera o parte de ella.



? ¿Qué clase de glándulas son las sebáceas? ¿Y las salivales?

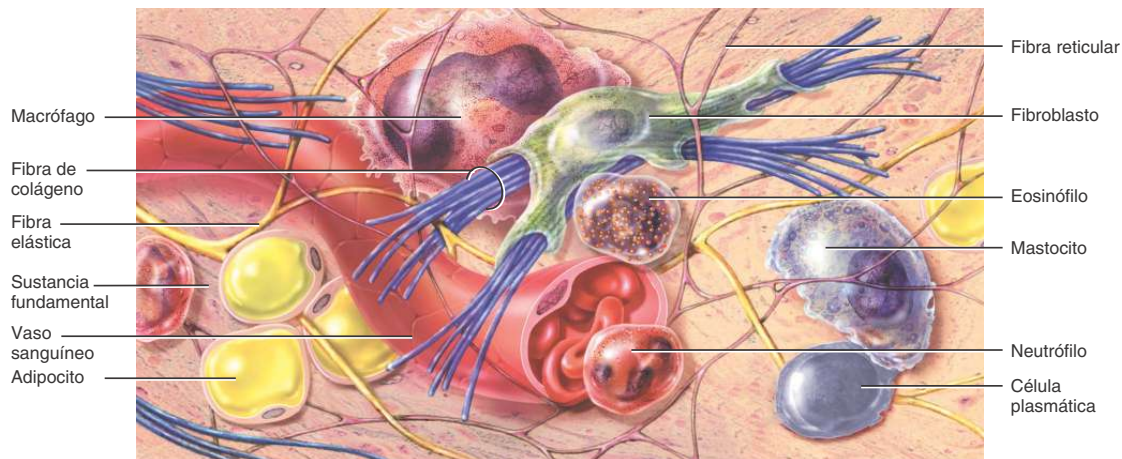
denso (que se describirán en breve), *condroblastos* en el cartílago y *osteoblastos* en el hueso. Los blastos conservan la capacidad de división celular y secretan la matriz extracelular característica de cada tejido. En el cartílago y el hueso, una vez que se forma la matriz extracelular, las células inmaduras se diferencian en células maduras y sus nombres terminan con *-cito*, como *condrocito* y *osteocito*. Las células maduras tienen una capacidad reducida para dividirse y para producir matriz e intervienen sobre todo en el mantenimiento de la matriz extracelular.

Los tipos de células del tejido conectivo varían de acuerdo con el tejido y son los siguientes (Figura 4.8):

1. Los **fibroblastos** son células grandes y aplanadas con prolongaciones ramificadas. Se encuentran en todos los tejidos conectivos generales y suelen ser los más numerosos. Los fibroblastos migran a través de los tejidos conectivos secretando fibras y algunos componentes de la sustancia fundamental de la matriz extracelular.
2. Los **macrófagos** (*makrós* = grande y *-phagēin* = comer) se desarrollan a partir de los *monocitos*, que es un tipo de leucocito. Tienen forma irregular con proyecciones ramificadas cortas y son capaces de incorporar bacterias y detritos celulares por fagocitosis. Los *macrófagos fijos* residen en tejidos particulares, como los

Figura 4.8 Esquema de las células y las fibras presentes en los tejidos conectivos.

 Los fibroblastos suelen ser las células más abundantes en los tejidos conectivos.



? ¿Cuál es la función de los fibroblastos?

macrófagos alveolares en los pulmones o los macrófagos esplénicos en el bazo. Los *macrófagos circulantes* tienen la capacidad de atravesar los tejidos y agruparse en los sitios de infección o inflamación para realizar fagocitosis.

3. Las **células plasmáticas** son pequeñas células que se desarrollan a partir de un tipo de leucocito denominado *linfocito B*. Las células plasmáticas secretan anticuerpos, es decir proteínas que atacan o neutralizan sustancias extrañas en el organismo. Debido a esta razón, las células plasmáticas son una parte importante de la respuesta inmunitaria. A pesar de que se encuentran en diversas partes del cuerpo, la mayoría reside en los tejidos conectivos, en especial en el tubo digestivo y las vías respiratorias. También abundan en las glándulas salivales, los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea.
4. Los **mastocitos** abundan a lo largo de los vasos sanguíneos que irrigan el tejido conectivo. Producen histamina, una sustancia química que dilata los vasos sanguíneos pequeños como parte de la reacción inflamatoria, que es la respuesta del organismo ante una lesión o una infección. En etapa reciente los investigadores también descubrieron que los mastocitos pueden unirse a las bacterias, fagocitarlas y destruirlas.
5. Los **adipocitos**, también llamados *células adiposas*, son las células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos (grasas). Se encuentran debajo de la piel y alrededor de órganos como el corazón y los riñones.
6. Los **leucocitos** (glóbulos blancos) no se encuentran en cantidades significativas en el tejido conectivo normal. Sin embargo, en respuesta a ciertas condiciones migran desde la sangre hacia los tejidos conectivos. A modo de ejemplo se mencionan los *neutrófilos* que se reúnen en sitios infectados y los *eosinófilos* que migran hacia sitios con invasión parasitaria y reacciones alérgicas.

Matriz extracelular del tejido conectivo

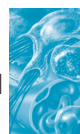
Cada tipo de tejido conectivo tiene propiedades únicas basadas en los materiales extracelulares específicos entre las células. La matriz extracelular tiene dos componentes principales: 1) sustancia fundamental y 2) fibras.

Sustancia fundamental

Como se comentó, la **sustancia fundamental** es el componente intercelular del tejido conectivo ubicado entre las células y las fibras. Puede ser líquida, semilíquida, gelatinosa o calcificada. La sustancia fundamental confiere soporte a las células, las une, almacena agua y provee el medio a través del cual las sustancias son intercambiadas entre la sangre y las células. Esta matriz participa en forma activa en el desarrollo tisular, la migración, la proliferación y el cambio de forma, como también en la forma en que las células llevan a cabo sus funciones metabólicas.

La sustancia fundamental contiene agua y diversas moléculas orgánicas de gran tamaño, muchas de las cuales son combinaciones complejas de polisacáridos y proteínas. Entre los polisacáridos se pueden mencionar el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato y el queratansulfato. En conjunto, se los denomina **glucosaminoglucanos** o **GAG**. Excepto el ácido hialurónico, los GAG se asocian con proteínas y forman los **proteoglucanos**, que constituyen un núcleo proteico en el cual los GAG se proyectan de las proteínas como las cerdas de un cepillo. Una de las propiedades más importantes de los GAG es que incorporan agua y tornan más gelatinosa a la sustancia fundamental.

El **ácido hialurónico** es una sustancia viscosa y resbaladiza que une las células entre sí, lubrica las articulaciones y contribuye a mantener la forma de los globos oculares. Los leucocitos, los espermatozoides y algunas bacterias producen *hialuronidasa*, una enzima que desdobra



al ácido hialurónico y hace que la sustancia fundamental del tejido conectivo adquiera mayor liquidez. La capacidad de producir hialuronidasa ayuda a los leucocitos a desplazarse con mayor facilidad a través del tejido conectivo para alcanzar los sitios infectados y a que el espermatozoide penetre al ovocito durante la fecundación. También es responsable de la rápida diseminación de las bacterias a través de los tejidos conectivos. El **condroitinsulfato** otorga soporte y adhesividad al cartílago, el hueso, la piel y los vasos sanguíneos. La piel, los tendones, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas contienen **dermatansulfato**, mientras que el hueso, el cartílago y la córnea contienen **queratansulfato**. En la sustancia fundamental también se encuentran **proteínas de adhesión**, responsables de unir los componentes de la sustancia fundamental entre sí y con las superficies celulares. La principal proteína de adhesión del tejido conectivo es la **fibronectina**, que se une con las fibras de colágeno (se tratará en breve) y la sustancia fundamental, conectándolas. La fibronectina también se une con las células de la sustancia fundamental.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Condroitinsulfato,
glucosamina y
enfermedad articular

En los últimos años, el **condroitinsulfato** y la **glucosamina** (un proteoglicano) comenzaron a usarse como suplementos nutricionales sea en forma aislada o combinada para promover y mantener la estructura y la función del cartílago articular, reducir el dolor asociado con la artrosis y disminuir la inflamación articular. Aunque estos suplementos resultaron beneficiosos en algunos individuos con artrosis moderada o grave, el beneficio es mínimo en casos más leves. Se requiere mayor investigación para determinar su mecanismo de acción y la razón por la cual son beneficiosos para algunas personas y no para otras.

Fibras

Hay tres tipos de **fibras** en la matriz extracelular entre las células: fibras de colágeno, elásticas y reticulares (Figura 4.8). Su función es fortalecer y sostener los tejidos conectivos.

Las **fibras de colágeno** (*koll* = preparado adhesivo) son muy fuertes y resisten las fuerzas de tracción, pero no son rígidas, lo cual le confiere flexibilidad al tejido. Las propiedades de los diferentes tipos de fibras de colágeno varían de un tejido a otro. Por ejemplo, las fibras de colágeno del cartílago y el hueso forman diferentes asociaciones con las moléculas circundantes. Como resultado de estas asociaciones, las fibras de colágeno en el cartílago están rodeadas por más moléculas de agua que las del hueso, lo que le da al cartílago un mayor efecto de acojinamiento. A menudo, las fibras de colágeno se disponen en haces paralelos (véase la Cuadro 4.5, tejido conectivo denso regular). La disposición en haces le confiere al tejido mayor resistencia a la tensión. La composición química de este tipo de fibras está determinada por la proteína más abundante de todo el organismo, el **colágeno**, que representa alrededor del 25% del total de proteínas. Las fibras de colágeno se encuentran en la mayoría de los tipos de tejido conectivo, en especial en el hueso, el cartílago, los tendones (que conectan el músculo con el hueso) y los ligamentos (que unen un hueso con otro).

Las **fibras elásticas**, que poseen un diámetro más pequeño que las fibras de colágeno, se unen y ramifican formando una red dentro del tejido conectivo. Una fibra elástica está compuesta por moléculas de la proteína *elastina* rodeadas por una glucoproteína denominada *fibri-lina*, que agrega fuerza y estabilidad. Como consecuencia de su estructura molecular exclusiva, las fibras elásticas son fuertes pero pueden estirarse hasta un 150% de su longitud basal (en estado de

relajación) sin romperse. También es importante la propiedad que tienen de recuperar su forma original después de estirarse, la cual se denomina *elasticidad*. Las fibras elásticas son abundantes en la piel, las paredes de los vasos sanguíneos y el tejido pulmonar.

Las **fibras reticulares** (*retículo* = diminutivo de red) son finos haces de **colágeno** con una cubierta glucoproteica que sostienen las paredes de los vasos sanguíneos y constituyen una red alrededor de las células en ciertos tejidos, como el tejido conectivo areolar (*area* = pequeño espacio), el tejido adiposo, las fibras nerviosas y el músculo liso. Producidas por los fibroblastos, las fibras reticulares son mucho más delgadas que las fibras de colágeno y forman redes ramificadas. Al igual que las fibras de colágeno, las fibras reticulares proporcionan soporte y resistencia al tejido. Las fibras reticulares abundan en el tejido conectivo reticular que forma la **estroma** (*stroma* = tapiz) o estructura de soporte de muchos órganos blandos como el bazo y los ganglios linfáticos. Estas fibras también participan en la formación de la membrana basal.



CORRELACIÓN CLÍNICA I Síndrome de Marfan

El **síndrome de Marfan** es un trastorno hereditario causado por un defecto en el gen de la fibrilina, cuyo resultado es el desarrollo anormal de las fibras elásticas. Los tejidos con abundantes fibras elásticas presentan malformaciones o debilidad. Las estructuras comprometidas con mayor frecuencia son la cubierta de los huesos (periostio), el ligamento que suspende al cristalino y las paredes de las grandes arterias. Las personas con síndrome de Marfan tienden a ser altas, con brazos, piernas y dedos de las manos y los pies desproporcionadamente largos. Un síntoma habitual es la visión borrosa causada por el desplazamiento del cristalino. La complicación más peligrosa para la vida es la debilidad de la aorta (arteria principal que se origina en el corazón), que puede causar su ruptura en forma súbita.

Clasificación de los tejidos conectivos

Como consecuencia de la diversidad de las células y la matriz extracelular y de las diferentes proporciones relativas en los distintos tejidos, la clasificación de los tejidos conectivos no es siempre clara. A continuación se ofrece el siguiente esquema para clasificarlos:

- I. Tejido conectivo embrionario
 - A. Mesénquima
 - B. Tejido conectivo mucoso
- II. Tejidos conectivos maduros
 - A. Tejidos conectivos laxos
 1. Tejido conectivo areolar
 2. Tejido adiposo
 3. Tejido conectivo reticular
 - B. Tejidos conectivos densos
 1. Tejido conectivo denso regular
 2. Tejido conectivo denso irregular
 3. Tejido conectivo elástico
 - C. Cartílago
 1. Cartílago hialino

- 2. Fibrocartílago
- 3. Cartílago elástico
- D. Tejido óseo
- E. Tejido conectivo líquido
 - 1. Tejido sanguíneo
 - 2. Linfa

Tejidos conectivos embrionarios

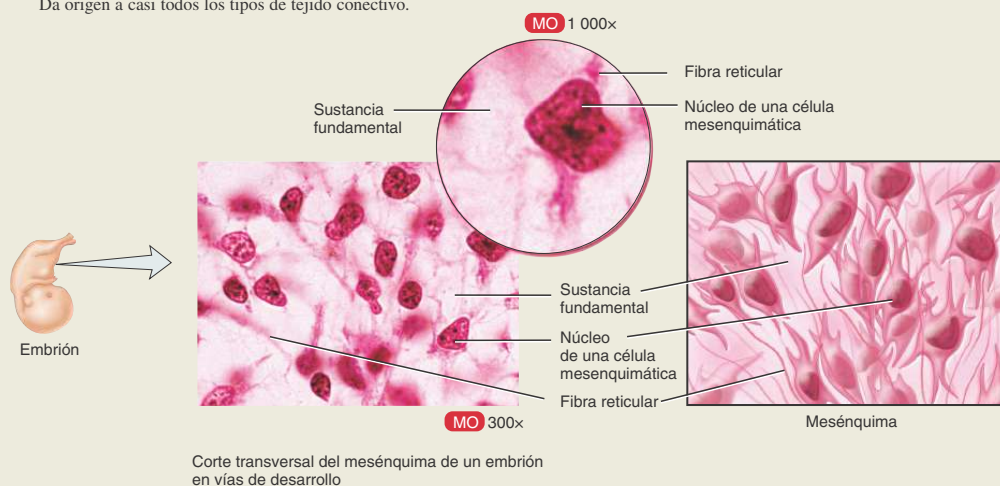
Se debe señalar que en el esquema clasificatorio se muestran dos clases principales de tejido conectivo: el embrionario y el maduro. El **tejido conectivo embrionario** se identifica sobre todo en el *embrión*, que es el ser humano en vías de desarrollo desde la fecundación y durante los 2 primeros meses de embarazo, y en el *feto*, a partir del tercer mes del embarazo hasta el nacimiento (Cuadro 4.3).

CUADRO 4.3

Tejidos conectivos embrionarios

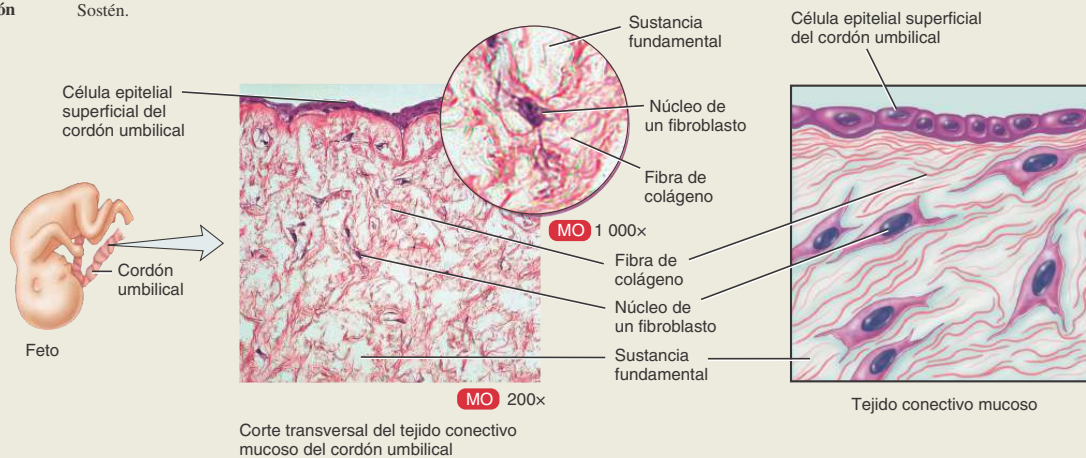
A. MESÉNQUIMA

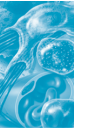
Descripción	Células mesenquimáticas de forma irregular inmersas en una sustancia fundamental semilíquida que contiene fibras reticulares delicadas.
Localización	Casi en forma exclusiva debajo de la piel y a lo largo de los huesos en vías de desarrollo en el embrión. En el tejido conectivo adulto se pueden encontrar algunas células mesenquimáticas, en especial a lo largo de los vasos sanguíneos.
Función	Da origen a casi todos los tipos de tejido conectivo.



B. TEJIDO CONECTIVO MUCOSO

Descripción	Fibroblastos dispersos en forma amplia, inmersos en una sustancia fundamental viscosa y gelatinosa que contiene fibras de colágeno delicadas.
Localización	Cordón umbilical del feto.
Función	Sostén.





Tejidos conectivos maduros

La segunda subclase mayor de tejidos conectivos, los **tejidos conectivos maduros**, están presentes en el recién nacido. Sus células se originan en forma principal en el mesénquima. En la siguiente sección se analizarán los numerosos tipos de tejido conectivo maduro. Los cinco tipos son: 1) tejido conectivo laxo, 2) tejido conectivo denso, 3) cartílago, 4) tejido óseo y 5) tejido conectivo líquido (tejido sanguíneo y linfa). A continuación se examinará cada uno en detalle.

Tejidos conectivos laxos

Las fibras de los **tejidos conectivos laxos** están dispuestas sin excesiva tensión entre las células. Los tipos de tejido conectivo laxo son el tejido conectivo areolar, el tejido adiposo y el tejido conectivo reticular (**Cuadro 4.4**).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Liposucción

El procedimiento quirúrgico denominado **liposucción** (*lip* = grasa) o **lipectomía aspirativa** (*-ektomía* = extirpación quirúrgica) consiste en la aspiración de pequeñas cantidades de tejido adiposo de varias partes del cuerpo. Una vez realizada la incisión en la piel, se extrae la grasa a través de un tubo de acero inoxidable denominado cánula, con la ayuda de una unidad potente que genera presión por vacío para aspirar la grasa. La técnica puede usarse para remodelar el cuerpo en ciertas regiones como los muslos, los glúteos, los brazos, las mamas y el abdomen y para transferir grasa hacia otra área corporal. Las complicaciones posoperatorias posibles son la obstrucción del flujo sanguíneo por un fragmento de grasa que ingresa en un vaso roto durante el procedimiento, infecciones, pérdida de la sensibilidad en el área, depleción de líquido, lesión de estructuras internas y dolor posoperatorio intenso.

Tejidos conectivos densos

Los **tejidos conectivos densos** contienen más fibras, que son más gruesas y están agrupadas *más densamente* que en el tejido conectivo laxo, aunque con menor cantidad de células. Existen tres tipos: tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico (**Cuadro 4.5**).

Cartílago

El **cartílago** es una densa red de fibras de colágeno y elásticas inmersas con firmeza en condroitinsulfato, un componente con consistencia gelatinosa que forma parte de la sustancia fundamental. El cartílago puede soportar tensiones mucho mayores que el tejido conectivo denso o laxo. El cartílago le debe su resistencia a las fibras de colágeno y su *elasticidad* (capacidad de recobrar su forma original después de haber sido deformado) al condroitinsulfato.

Al igual que otros tejidos conectivos, el cartílago posee pocas células y grandes cantidades de matriz extracelular, pero difiere de otros tejidos conectivos en que carece de nervios y vasos sanguíneos en su matriz extracelular. Resulta interesante destacar que el cartílago no posee irrigación sanguínea porque secreta un factor *antiangiogénesis* (*anti* = contra, *-angei* = vaso y *-génesis* = formación), que es una sustancia que inhibe el crecimiento vascular. Debido a esta propiedad, en la actualidad se evalúa el factor antiangiogénico como posible tratamiento contra el cáncer. Si fuera posible inhibir la capacidad de las células cancerosas de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, su división y expansión celular rápidas podrían reducirse o incluso detenerse.

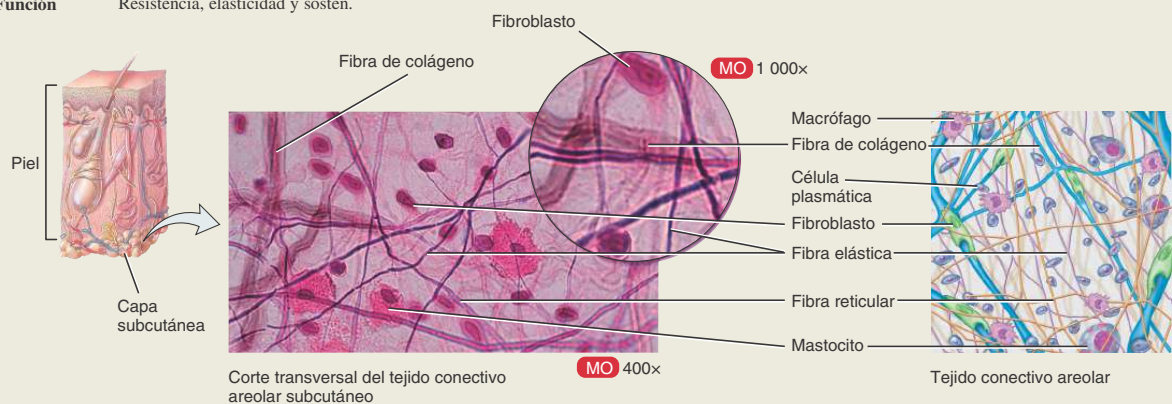
Las células del cartílago maduro, denominadas **condrocitos** (*khondros* = cartílago), se presentan aisladas o en grupos dentro de espacios llamados **lagunas** en la matriz extracelular. Una membrana de tejido conectivo denso irregular, llamada **pericondrio** (*perí* = alrededor de), cubre la mayor parte del cartílago, contiene vasos sanguíneos y ner-

CUADRO 4.4

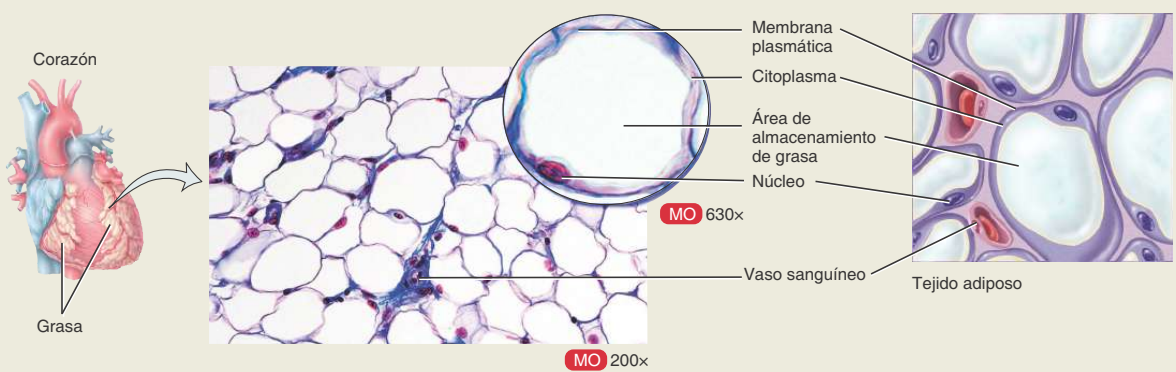
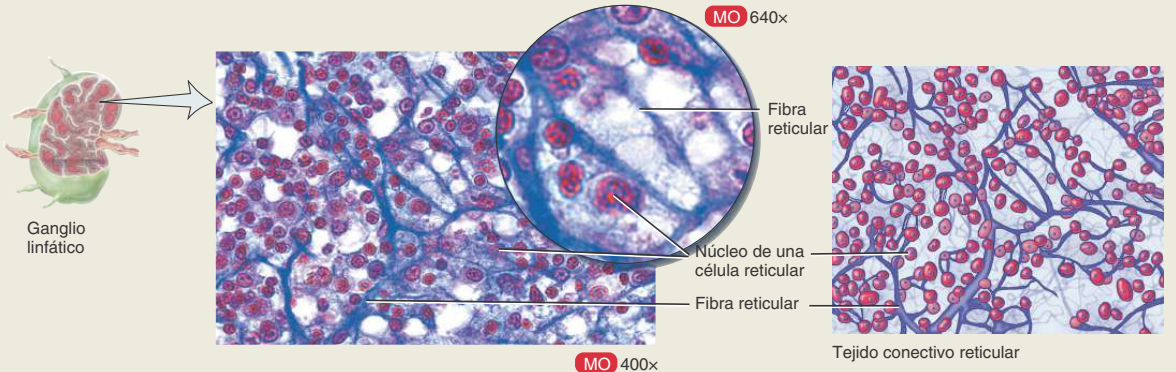
Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos laxos

A. TEJIDO CONECTIVO AREOLAR

Descripción	Uno de los tejidos conectivos más dispersos en el organismo; está constituido por fibras (de colágeno, elásticas y reticulares) dispuestas en forma aleatoria y varios tipos de células (fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, adipocitos, mastocitos y unos pocos leucocitos) inmersos en una sustancia fundamental semilíquida (ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato y queratansulfato).
Localización	En y alrededor de casi todas las estructuras corporales (por lo que se conoce como "material cobertor" del organismo); tejido celular subcutáneo, región papilar (superficial) de la dermis, lámina propia de las mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos.
Función	Resistencia, elasticidad y sostén.



CUADRO 4.4 CONTINUÍA

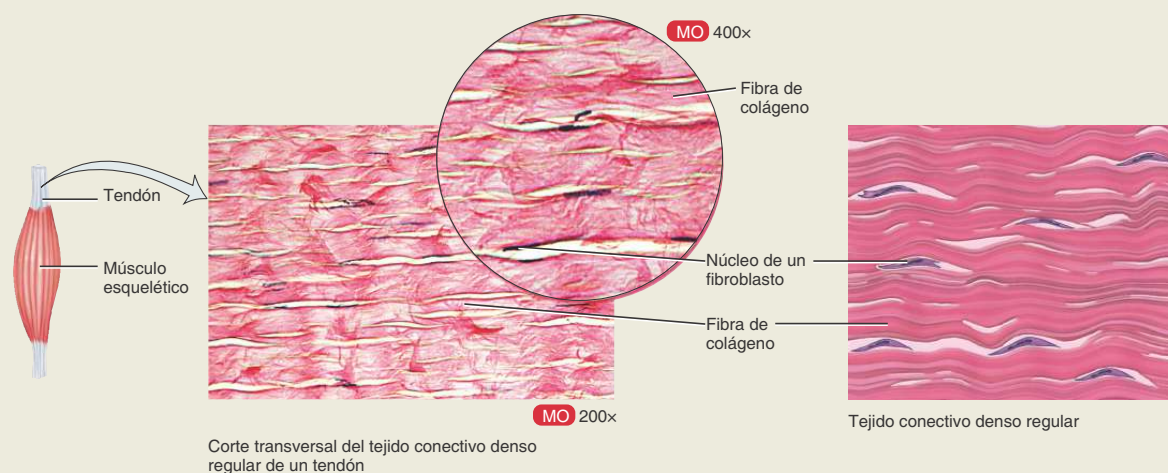
CUADRO 4.4 CONTINUACIÓN	
Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos laxos	
B. TEJIDO ADIPOSO	
Descripción	Tiene células derivadas de los fibroblastos (denominadas adipocitos), que están especializadas para almacenar triglicéridos (grasas) en una gran gota intracelular central. En las células ocupadas por una sola gota grande de triglicérido, el citoplasma y el núcleo se desplazan hacia una localización periférica. Cuando un individuo aumenta de peso, la cantidad de tejido adiposo aumenta y se forman nuevos vasos sanguíneos. En consecuencia, una persona obesa tiene muchos más vasos sanguíneos que una delgada, situación que puede generar hipertensión arterial, dado que el corazón debe bombear la sangre con más fuerza. La mayor parte del tejido adiposo en los adultos se encuentra en el <i>tejido adiposo blanco</i> (ya descrito). El <i>tejido adiposo pardo</i> es más oscuro debido a su abundante irrigación sanguínea y a las numerosas mitocondrias pigmentadas que participan en la respiración celular aeróbica. El tejido adiposo pardo está distribuido en forma amplia en el feto y el lactante; los adultos sólo poseen pequeñas cantidades.
Localización	En todos los sitios donde exista tejido areolar: tejido celular subcutáneo ubicado debajo de la piel, alrededor del corazón y los riñones, en la médula ósea amarilla y en las almohadillas alrededor de las articulaciones y detrás del ojo en la cavidad orbitaria.
Función	Reduce la pérdida de calor a través de la piel, sirve como reserva de energía y brinda soporte y protección a los órganos. En el recién nacido el tejido adiposo pardo genera calor para mantener una temperatura corporal apropiada.
 Corte transversal del tejido adiposo que muestra los adipocitos del tejido adiposo blanco y los detalles de un adipocito	
C. TEJIDO CONECTIVO RETICULAR	
Descripción	Red delicada de fibras reticulares (como las fibras de colágeno pero más delgadas) y células reticulares.
Localización	Estroma (marco de soporte) del hígado, el bazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea, la lámina reticular de la membrana basal y alrededor de los vasos sanguíneos y los músculos.
Función	Forma la estroma de los órganos, une las células musculares lisas y filtra y elimina las células sanguíneas deterioradas en el bazo y los microorganismos en los ganglios linfáticos.
 Corte transversal del tejido conectivo reticular de un ganglio linfático	

CUADRO 4.5

Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos densos

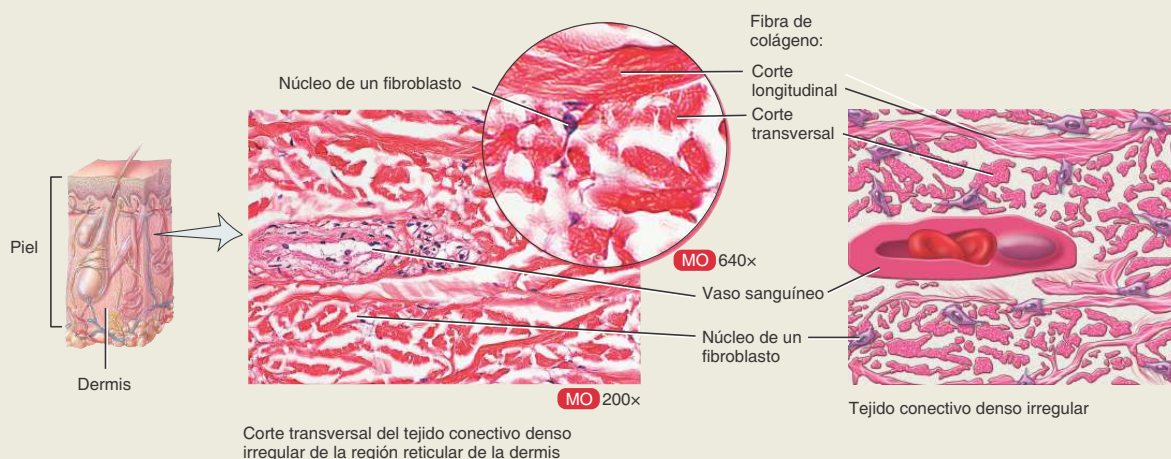
D. TEJIDO CONECTIVO DENSO REGULAR

Descripción	Matriz extracelular blanca brillante. Formado sobre todo por fibras de colágeno dispuestas en haces <i>regulares</i> con fibroblastos en hileras entre los haces. Las fibras de colágeno no están vivas (son estructuras proteicas secretadas por los fibroblastos), de manera que los tendones y los ligamentos lesionados cicatrizan con gran lentitud.
Localización	Forman los tendones (adhieren los músculos a los huesos), la mayoría de los ligamentos (conectan los huesos entre sí) y las aponeurosis (tendones laminares que unen los músculos entre sí o con los huesos).
Función	Inserta con firmeza una estructura en otra. La estructura del tejido soporta la tracción (tensión) a lo largo del eje longitudinal de las fibras.



E. TEJIDO CONECTIVO DENSO IRREGULAR

Descripción	Fibras de colágeno; en general dispersas en forma <i>irregular</i> con pocos fibroblastos.
Localización	Con frecuencia constituye láminas, como fascias (tejido debajo de la piel y alrededor de los músculos y otros órganos), la región reticular (más profunda) de la dermis, el pericardio fibroso del corazón, el periostio del hueso, el pericondrio del cartílago, las cápsulas articulares, las cápsulas membranosas que rodean diversos órganos (riñones, hígado, testículos, ganglios linfáticos) y también las válvulas cardíacas.
Función	Proporciona resistencia a la tensión en varias direcciones.

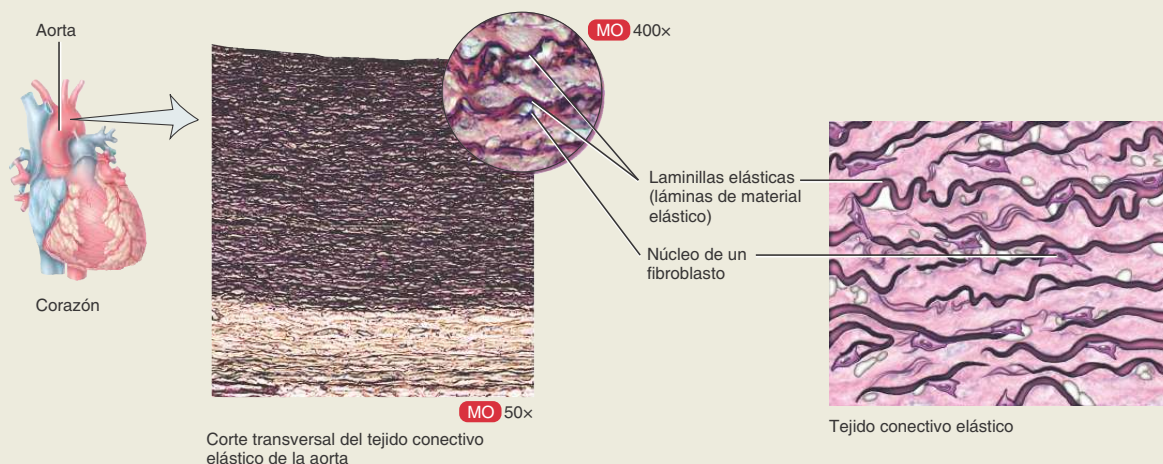


CUADRO 4.5 CONTINUACIÓN

Tejidos conectivos maduros: tejidos conectivos densos

F. TEJIDO CONECTIVO ELÁSTICO

Descripción	Predominio de fibras elásticas con fibroblastos entre las fibras; el tejido no teñido es de color amarillento.
Localización	Tejido pulmonar, paredes de las arterias elásticas, tráquea, bronquios, cuerdas vocales verdaderas, ligamentos suspensorios del pene, algunos ligamentos entre las vértebras.
Función	Permite el estiramiento de varios órganos, es resistente y puede recuperar su forma original después de estirarse. La elasticidad es importante para el funcionamiento normal del tejido pulmonar (retrocede durante la espiración) y las arterias elásticas (retroceden entre los latidos para ayudar a mantener el flujo sanguíneo).



vios y origina nuevas células cartilaginosas. Como el cartílago no tiene vasos sanguíneos, cicatriza con lentitud después de una lesión.

Las células y la matriz extracelular incluida en colágeno forman un material firme y fuerte que resiste la tensión (estiramiento), la compresión y el cizallamiento (tracción hacia la dirección opuesta). El condroitinsulfato presente en la matriz extracelular es responsable en gran medida de la elasticidad del cartílago. Como consecuencia de estas propiedades, el cartílago cumple un papel importante como tejido de soporte en el organismo. También es precursor de hueso y constituye casi todo el esqueleto embrionario. Si bien el hueso reemplaza de manera gradual al cartílago a través del desarrollo, el cartílago persiste después del nacimiento en forma de placas de crecimiento dentro de los huesos, que les permiten aumentar su longitud durante la infancia. El cartílago también persiste durante toda la vida en las superficies articulares lubricadas de la mayoría de las articulaciones.

Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico (Cuadro 4.6).

Reparación y crecimiento del cartílago

Desde un punto de vista metabólico, el cartílago es un tejido inactivo que crece con lentitud. Cuando sufre una lesión o se inflama, el proceso de reparación es lento, en gran parte porque es avascular. Las sustancias necesarias para la reparación y las células sanguíneas que participan en el proceso deben difundir o migrar hacia el cartílago. El crecimiento del cartílago sigue dos patrones básicos: crecimiento intersticial y por aposición.

En el **crecimiento intersticial** se observa crecimiento dentro del tejido. El incremento de tamaño del cartílago es rápido debido a la división de condrocitos preexistentes y al depósito continuo de cantidades crecientes de matriz extracelular que sintetizan los condrocitos. A medida que los condrocitos secretan matriz nueva, se alejan unos de otros. Esto hace que el cartílago se expanda de la misma manera que se levanta el pan durante la cocción; dado que aumenta el intersticio, recibe el nombre de crecimiento *intersticial*. Este patrón de crecimiento se produce cuando el cartílago es joven y flexible, durante la infancia y la adolescencia.

En el **crecimiento por aposición** aumenta la superficie externa del tejido. Las células de la capa celular interna del pericondrio se diferencian en condroblastos. A medida que la diferenciación continúa, los condroblastos se rodean a sí mismos de matriz extracelular y se convierten en condrocitos. De esta manera, se acumula matriz debajo del pericondrio en la superficie externa del cartílago, lo que determina su crecimiento en ancho. El crecimiento por aposición comienza más tarde que el crecimiento intersticial y continúa a lo largo de la adolescencia.

Tejido óseo

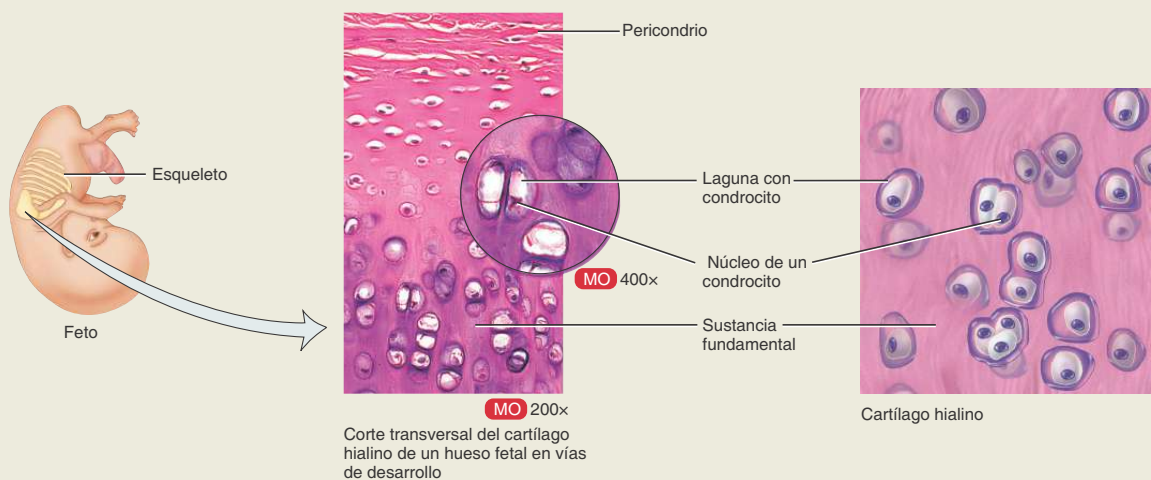
El cartílago, las articulaciones y los huesos forman el sistema esquelético, que sostiene los tejidos blandos, protege las estructuras delicadas y trabaja con los músculos esqueléticos para generar movimiento. Los huesos almacenan calcio y fósforo, alojan a la médula ósea roja, que produce células sanguíneas, y contienen médula ósea

CUADRO 4.6

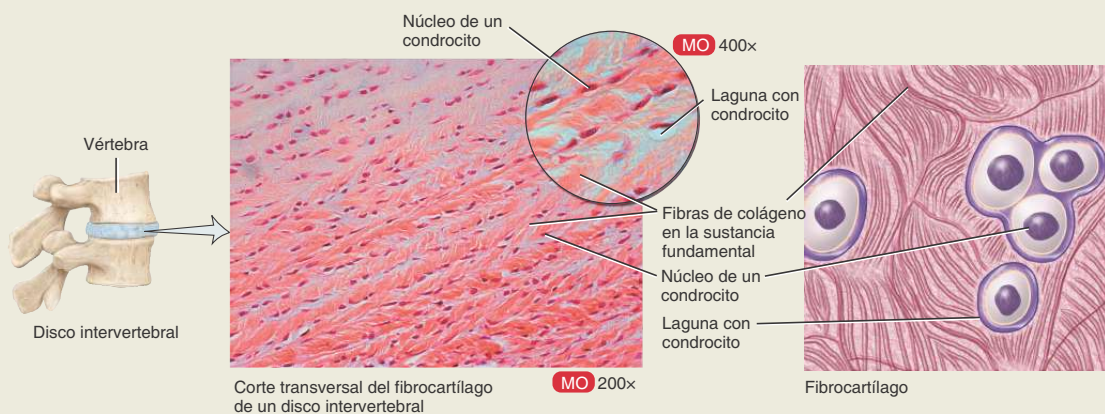
Tejidos conectivos maduros: cartílago

A. CARTÍLAGO HIALINO

- Descripción** El cartílago hialino (*hyal-* = vítreo) contiene un gel elástico que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blancoazulada brillante (puede teñirse de color rosado o púrpura cuando se prepara para el examen microscópico). Las fibras de colágeno delgadas no se identifican con las técnicas de tinción comunes y se detectan condrocitos prominentes en lagunas rodeadas por pericondrio (excepciones: cartílago articular y cartílago de las placas epifisarias, donde los huesos se alargan durante el crecimiento).
- Localización** Cartílago más abundante del organismo. Se localiza en los extremos de los huesos largos, las regiones anteriores de las costillas, la nariz, en ciertas áreas de la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el esqueleto embrionario y fetal.
- Función** Provee superficies lisas para los movimientos articulares, además de flexibilidad y sostén. Es el tipo de cartílago más débil.

**B. FIBROCARTÍLAGO**

- Descripción** Condrocitos dispersos entre haces gruesos visibles de fibras de colágeno dentro de una matriz extracelular. Carece de pericondrio.
- Localización** Sínfisis del pubis (unión anterior de los huesos de la cadera), discos intervertebrales, meniscos (almohadillas cartilaginosas) y porciones de tendones que se insertan en el cartílago.
- Función** Soporte y unión de las estructuras entre sí. Su fuerza y su rigidez determinan que sea el tipo de cartílago más resistente.

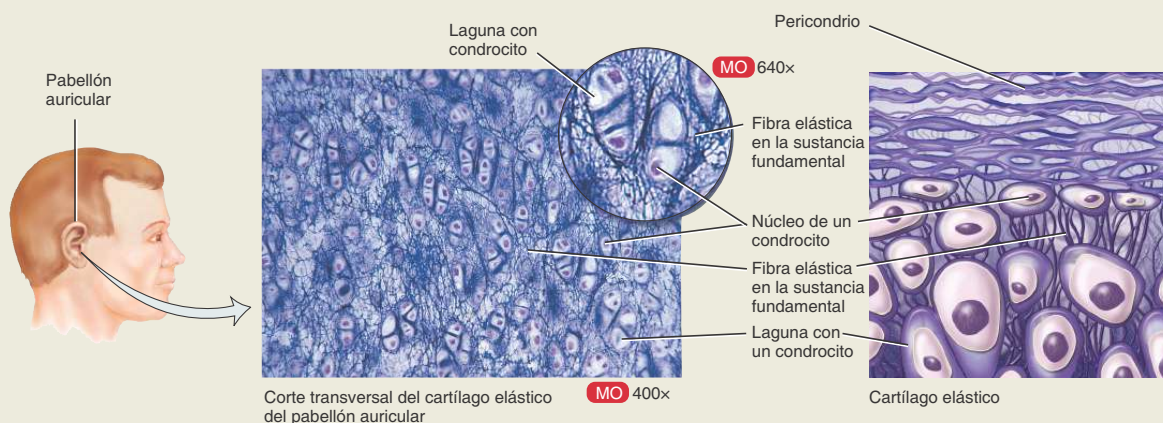


CUADRO 4.6 CONTINUACIÓN

Tejidos conectivos maduros: cartílago

C. CARTÍLAGO ELÁSTICO

Descripción	Condrocitos dispuestos en una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular. Tiene pericondrio.
Localización	Epiglotis (tapa de la laringe), parte del oído externo (pabellón auricular) y trompas auditivas.
Función	Brinda fuerza y elasticidad; mantiene la forma de algunas estructuras.



amarilla, que almacena triglicéridos. Los huesos son órganos compuestos por diferentes tejidos conectivos, como por ejemplo el **hueso** o **tejido óseo**, el periostio, las médulas óseas roja y amarilla y el endostio (una membrana que reviste una cavidad en el interior del hueso donde se aloja la médula ósea amarilla). El tejido óseo se clasifica en compacto o esponjoso según la organización de la matriz extracelular y las células.

La unidad fundamental del **hueso compacto** es la **osteona** o **sistema de Havers** (Cuadro 4.7). Cada osteona consta de cuatro partes:

1. Las **laminillas** son anillos concéntricos de matriz extracelular constituidos por sales minerales (sobre todo calcio y fósforo) que le otorgan rigidez y fuerza compresiva al hueso, y por fibras de colágeno que le confieren resistencia a la tensión. Las laminillas son responsables de la naturaleza compacta de este tipo de tejido óseo.
2. Las **lagunas** son pequeños espacios entre las laminillas que contienen células óseas maduras denominadas **osteocitos**.
3. Desde las lagunas se proyectan **canalículos**, que son redes de diminutos canales que contienen las prolongaciones de los osteocitos. Los canalículos proveen vías para que los nutrientes puedan alcanzar los osteocitos y para eliminar los desechos que producen.
4. El **conducto central (de Havers)** contiene vasos sanguíneos y nervios.

El **hueso esponjoso** carece de osteonas. En su lugar presenta columnas óseas, denominadas **trabéculas**, que contienen laminillas, osteocitos, lagunas y canalículos. Los espacios entre las trabéculas están ocupados por médula ósea roja. En el Capítulo 6 se describirá la histología del tejido óseo con mayor detalle.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ingeniería de tejidos

La **ingeniería de tejidos** es una tecnología que combina material sintético con células y les permitió a los científicos desarrollar nuevos tejidos en el laboratorio para reemplazar los tejidos corporales dañados. Se desarrollaron distintas versiones de piel y cartílago cultivados en matrices de materiales sintéticos biodegradables o colágeno como sustrato, que hace posible el cultivo de células del organismo. A medida que las células se dividen y se unen entre sí en la matriz, ésta se degrada y el nuevo tejido permanente se implanta en el paciente. Otras estructuras que se investigan en la actualidad son hueso, tendones, válvulas cardíacas, médula ósea e intestino. También se evalúa la obtención de células productoras de insulina para diabéticos, células productoras de dopamina para pacientes con enfermedad de Parkinson y hasta órganos enteros como hígados y riñones.

Tejido conectivo líquido

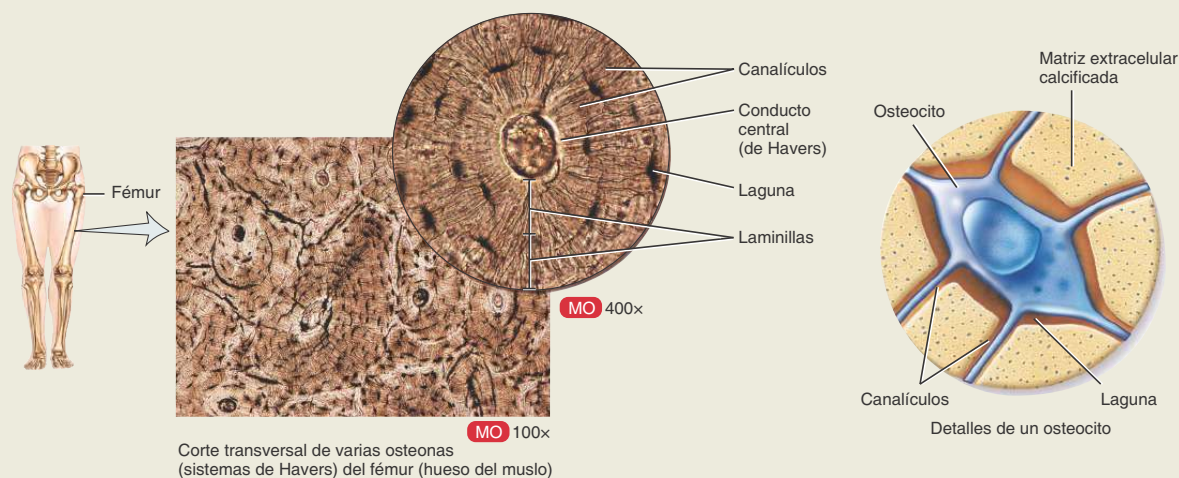
TEJIDO SANGUÍNEO El **tejido sanguíneo** (o simplemente **sangre**) es un tejido conectivo que posee una matriz extracelular líquida y elementos formes. La matriz extracelular se denomina **plasma** y es un líquido de color amarillo pálido compuesto en forma principal por agua y una amplia variedad de sustancias disueltas: nutrientes, desechos, enzimas, proteínas plasmáticas, hormonas, gases respiratorios e iones. Suspendidos en el plasma se encuentra los **elementos formes**, que son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas (trombocitos) (Cuadro 4.8). Los **eritrocitos** transportan oxígeno hacia todas las células del cuerpo y extraen de ellas

CUADRO 4.7

Tejidos conectivos maduros: tejido óseo

C. CARTÍLAGO ELÁSTICO

Descripción	El tejido óseo compacto está formado por osteonas (sistemas de Havers) que contienen laminillas, lagunas, osteocitos, canalículos y conductos centrales (de Havers). En cambio, el tejido óseo esponjoso (véase la Figura. 6.3a, b) está formado por delgadas columnas denominadas trabéculas, que dejan espacios entre ellas ocupados por médula ósea roja.
Localización	Ambos tipos de tejidos constituyen las diferentes partes de los huesos del cuerpo.
Función	Sostén, protección, almacenamiento, albergue de la médula ósea. Sirven como palancas junto con los músculos para permitir la realización de movimientos.



dióxido de carbono. Los **leucocitos** se encargan de la fagocitosis e intervienen en la inmunidad y las reacciones alérgicas. Las **plaquetas** participan en la coagulación de la sangre. La sangre se explica en profundidad en el Capítulo 19.

LINFA La **linfa** es un líquido extracelular que fluye dentro de los vasos linfáticos. Es un tejido conectivo constituido por varios tipos de células suspendidas en una matriz extracelular líquida transparente similar al plasma, pero con un contenido mucho menor de proteínas. La composición de la linfa varía entre las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la linfa que sale de los ganglios linfáticos contiene muchos linfocitos, que son un tipo de leucocito, en comparación con la linfa proveniente del intestino delgado que presenta un alto contenido de lípidos provenientes de la dieta. La linfa se describe en detalle en el Capítulo 22.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias entre los tejidos conectivos y los epitelios?
- ¿Cuáles son las características de las células, la sustancia fundamental y las fibras que constituyen los tejidos conectivos?
- ¿Cómo se clasifican los tejidos conectivos? Enumere los diferentes tipos.

- Describa la relación entre las estructuras de los siguientes tejidos conectivos y sus funciones: tejido conectivo areolar, tejido adiposo, tejido conectivo reticular, tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo elástico, cartílago hialino, fibrocartílago, cartílago elástico, tejido óseo, tejido sanguíneo y linfa.
- ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento intersticial y el crecimiento por aposición del cartílago?

4.6 MEMBRANAS

OBJETIVOS

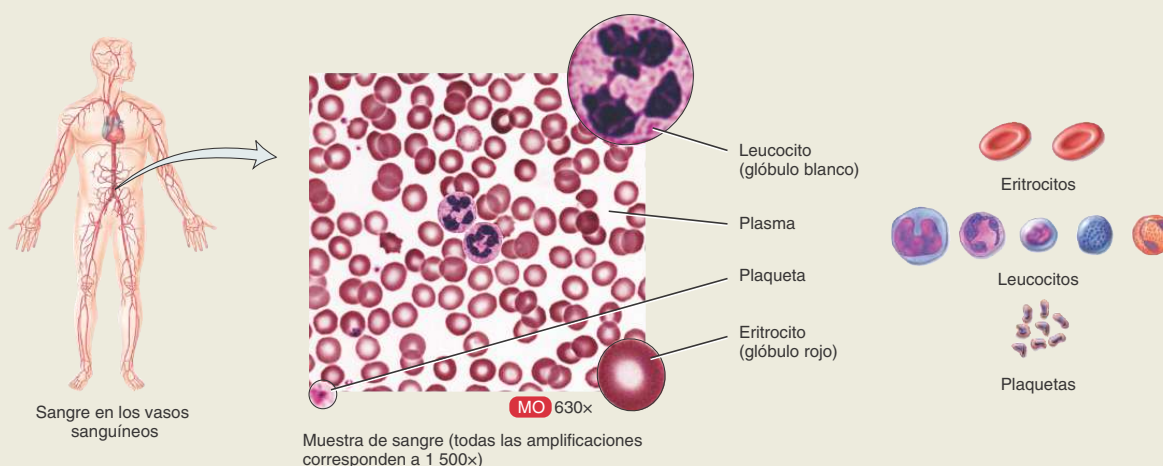
- Definir una membrana.
- Clasificar las membranas.

Las **membranas** son láminas planas de tejido flexible que revisten una parte del cuerpo. La mayoría de las membranas está compuesta por una capa epitelial y una capa de tejido conectivo subyacente y se denomina **membrana epitelial**. Las principales membranas epiteliales del organismo son las membranas mucosas, las membranas serosas y la piel. Otro tipo de membrana, una membrana sinovial, tapiza las articulaciones y contiene tejido conectivo pero no epitelio.

CUADRO 4.8

Tejidos conectivos maduros: sangre

Descripción	Está formada por el plasma y los elementos formes: glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos).
Localización	Se halla dentro de los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas) y dentro de las cavidades cardíacas.
Función	Los eritrocitos transportan oxígeno y algo de dióxido de carbono; los leucocitos llevan a cabo fagocitosis y participan en las reacciones alérgicas y las respuestas del sistema inmunitario, mientras que las plaquetas son fundamentales para la coagulación de la sangre.



Membranas epiteliales

Membranas mucosas

Una **membrana mucosa** o **mucosa** tapiza una cavidad corporal que desemboca directamente en el exterior. Estas membranas tapizan la totalidad del tubo digestivo, las vías respiratorias y reproductivas y gran parte de las vías urinarias. Poseen una capa de revestimiento epitelial y una capa subyacente de tejido conectivo (**Figura 4.9a**).

La capa epitelial de una membrana mucosa representa un componente importante de los mecanismos de defensa del organismo porque constituye una barrera difícil de franquear para los microorganismos patógenos. En general, las células están conectadas por uniones herméticas de modo que las sustancias no puedan escurrirse entre ellas. Las células caliciformes y otras células de la capa epitelial de la membrana mucosa secretan moco, y este líquido escurrido evita la deshidratación de las cavidades, además de atrapar partículas en las vías respiratorias y de lubricar el alimento a medida que progresa a través del tubo digestivo. La capa epitelial secreta algunas de las enzimas necesarias para la digestión y es el sitio del tubo digestivo donde se absorben los alimentos y los líquidos. El epitelio de las membranas mucosas varía en forma significativa en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la membrana mucosa del intestino delgado es cilíndrico simple no ciliado y el de las grandes vías aéreas es cilíndrico pseudoestratificado ciliado (véase la **Cuadro 4.1**).

La capa de tejido conectivo de la membrana mucosa corresponde a tejido conectivo areolar y recibe el nombre de **lámina propia** porque pertenece a la membrana mucosa. La lámina propia sostiene al epite-

lio, lo une a las estructuras subyacentes, le brinda cierta flexibilidad a la membrana y le confiere cierto grado de protección a las estructuras subyacentes. Además mantiene los vasos sanguíneos en su sitio y proporciona la irrigación sanguínea al epitelio suprayacente. El oxígeno y los nutrientes difunden desde la lámina propia hacia el epitelio que la cubre y el dióxido de carbono y los desechos lo hacen en la dirección opuesta.

Membranas serosas

Una **membrana serosa** (acuosa) o **serosa** tapiza las cavidades corporales que no desembocan en forma directa en el exterior (cavidades torácica y abdominal) y cubren los órganos dentro de la cavidad. Las membranas serosas están compuestas por tejido conectivo areolar revestido por mesotelio (epitelio pavimentoso simple) (**Figura 4.9b**). En el capítulo 1 se comentó que las membranas serosas tenían dos capas: la adherida a la pared de la cavidad, que también la tapiza, y se denomina **lámina parietal** (*pariet* = pared) y la capa que cubre y se adhiere a los órganos dentro de la cavidad, que recibe el nombre de **lámina visceral** (*viscer* = órgano corporal) (véase la **Figura 1.10a**). El mesotelio de una membrana serosa secreta **líquido seroso**, de consistencia acuosa, que lubrica y le permite a los órganos deslizarse con mayor facilidad entre sí o contra las paredes de las cavidades.

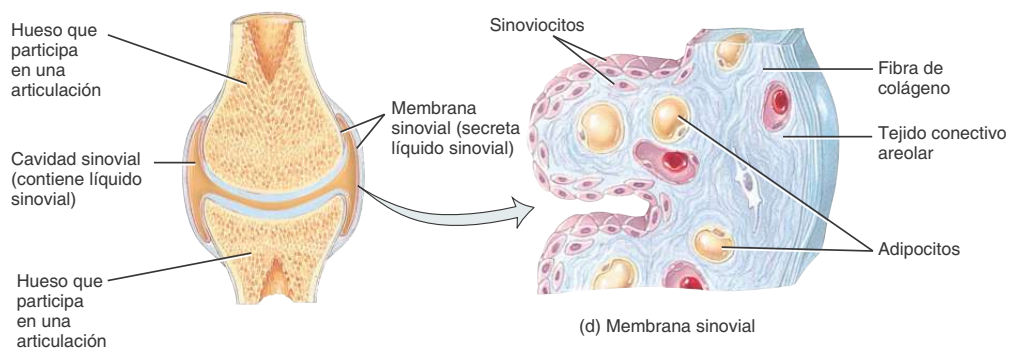
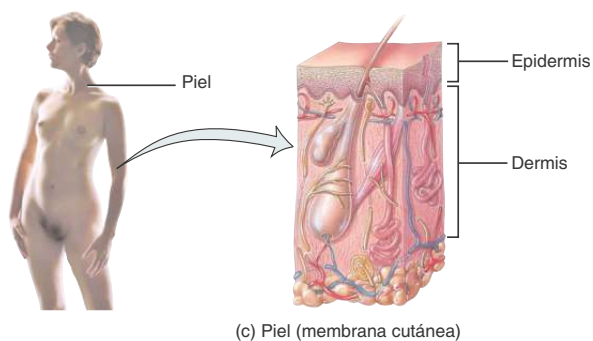
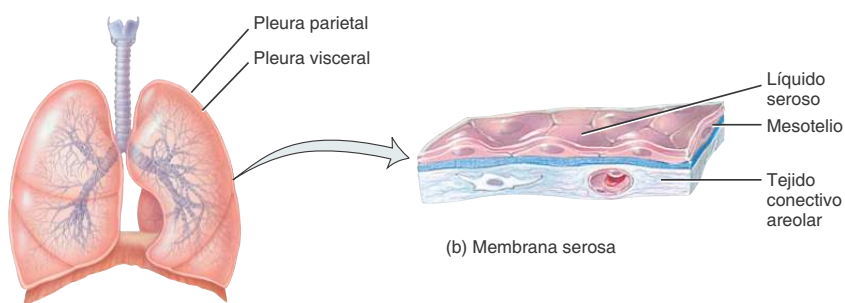
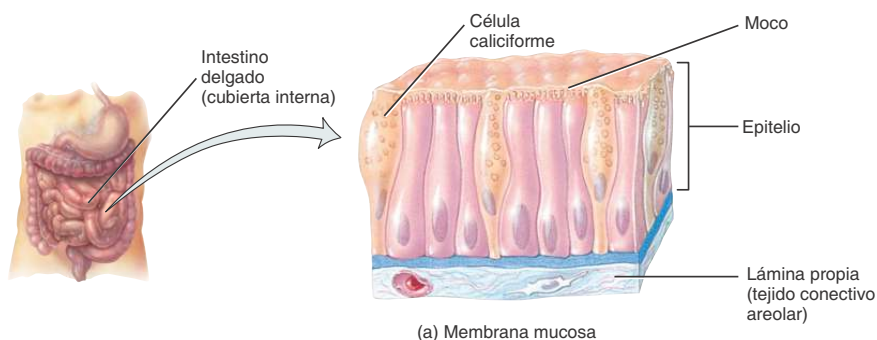
En el capítulo 1 se mencionó que la membrana serosa que tapiza la cavidad torácica y recubre los pulmones se denomina **pleura**. La que reviste la cavidad cardíaca y cubre al corazón se denomina **pericardio** y la que tapiza la cavidad abdominal y recubre los órganos abdominales se llama **peritoneo**.



Figura 4.9 Membranas.



Una membrana es una lámina aplanada de tejido flexible que recubre o tapiza una parte del cuerpo.



? ¿Qué es una membrana epitelial?

Membrana cutánea

La **membrana cutánea o piel** cubre toda la superficie del cuerpo y está compuesta por una porción superficial llamada *epidermis* y una porción más profunda denominada *dermis* (Figura 4.9c). La epidermis está constituida por epitelio pavimentoso estratificado queratinizado, que protege a los tejidos subyacentes. La dermis está formada por tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo areolar. La membrana cutánea se describirá en el Capítulo 5.

Membranas sinoviales

Las **membranas sinoviales** (*synou* = junto, en este caso se refiere al lugar en donde se unen los huesos y *-ovum* = huevo, debido a su similitud con la clara del huevo crudo) revisten las cavidades de las articulaciones tipo diartrosis (cavidades articulares). Al igual que las membranas serosas, las membranas sinoviales tapizan estructuras que no desembocan en el exterior. A diferencia de las membranas muco-

sas, las serosas y la piel, las membranas sinoviales carecen de epitelio y por esta razón no se consideran membranas epiteliales. Las membranas sinoviales están compuestas por una capa discontinua de células llamadas **sinoviocitos**, que están más cerca de la cavidad sinovial (espacio entre los huesos), y una capa de tejido conectivo (areolar y adiposo) debajo de aquéllos (Figura 4.9d). Los sinoviocitos secretan algunos de los componentes del líquido sinovial. El **líquido sinovial** lubrica y nutre al cartílago que recubre los huesos en las articulaciones móviles y contiene macrófagos que eliminan microorganismos y detritos de la cavidad articular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

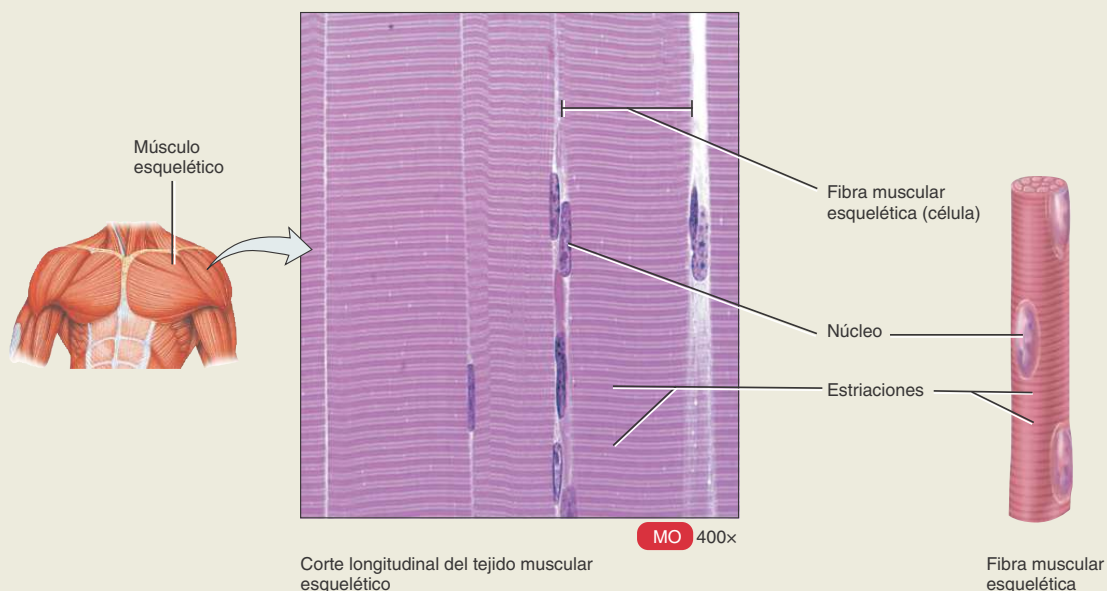
16. Defina las siguientes clases de membranas: mucosa, serosa, cutánea y sinovial. ¿Cómo se diferencian entre sí?
17. ¿Dónde se localiza cada tipo de membrana en el organismo? ¿Cuáles son sus funciones?

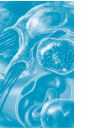
CUADRO 4.9

Tejidos musculares

A. TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

Descripción	Fibras largas, cilíndricas, estriadas (las <i>estriaciones</i> son bandas claras y oscuras alternadas dentro de fibras que son visibles con microscopio óptico). Las fibras musculares esqueléticas muestran variaciones significativas en su longitud, desde pocos centímetros en los músculos cortos hasta 30 a 40 cm (alrededor de 12 a 16 pulgadas) en los músculos más largos. Una fibra muscular es una célula multinucleada bastante cilíndrica que posee núcleos periféricos. El músculo esquelético se considera <i>voluntario</i> porque el control consciente puede regular su contracción o su relajación.
Localización	En general se insertan en los huesos a través de tendones.
Función	Movimiento, postura, producción de calor y protección.





4.7 TEJIDOS MUSCULARES

OBJETIVOS

- Describir las características generales de los tejidos musculares.
- Comparar la estructura, la localización y el modo de control de los tejidos musculares esquelético, cardíaco y liso.

Los **tejidos musculares** están constituidos por células alargadas que se denominan *fibras musculares* o *miocitos*, que pueden utilizar ATP (adenosintrifosfato) para generar fuerza. Como resultado, el tejido muscular produce los movimientos del cuerpo, mantiene la postura y genera calor. También brinda protección. De acuerdo a su localización y con ciertas características estructurales y funcionales, el tejido muscular se clasifica en tres tipos: esquelético, cardíaco y liso (Cuadro 4.9).

En el capítulo 10 se describirá en profundidad el tejido muscular.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipos de tejidos musculares son estriados? ¿Cuáles son lisos?
- ¿Qué clases de tejidos musculares tienen uniones comunicantes?

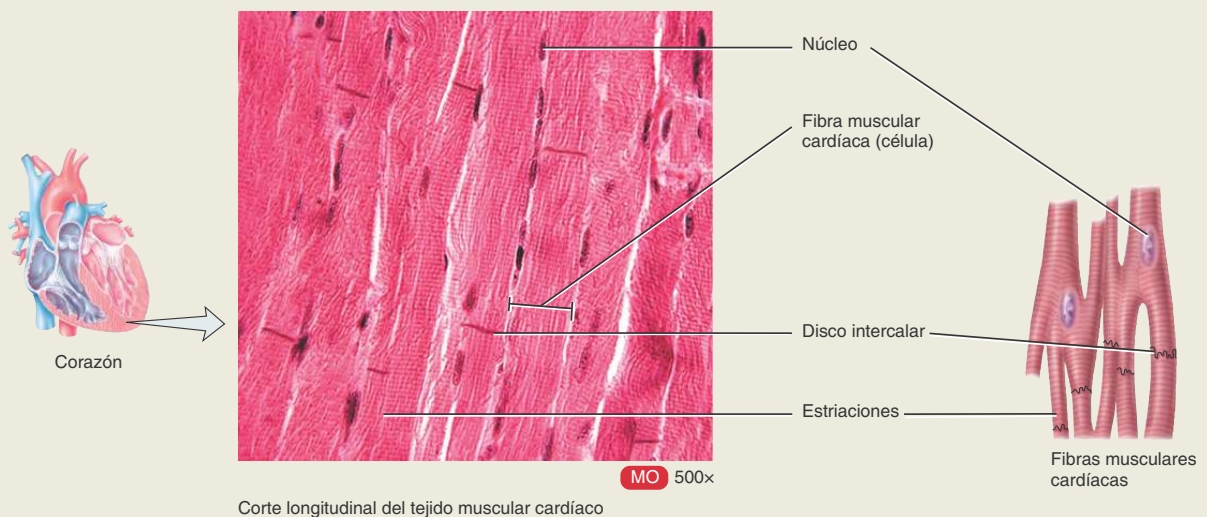
4.8 TEJIDO NERVIOSO

OBJETIVO

- Describir las características estructurales y las funciones del tejido nervioso.

B. TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO

Descripción	Fibras estriadas ramificadas con uno o más núcleos centrales (en ocasiones dos). Unidas por sus extremos a través de engrosamientos transversales de la membrana plasmática denominados <i>discos intercalares</i> (<i>intercalare</i> = insertar entre), que contienen desmosomas y uniones comunicantes. Los desmosomas fortalecen el tejido y mantienen unidas las fibras durante las contracciones vigorosas. Las uniones comunicantes representan una vía de conducción rápida para las señales eléctricas (potenciales de acción musculares) en todo el corazón. Control <i>involuntario</i> (inconsciente).
Localización	Pared del corazón.
Función	Bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo.

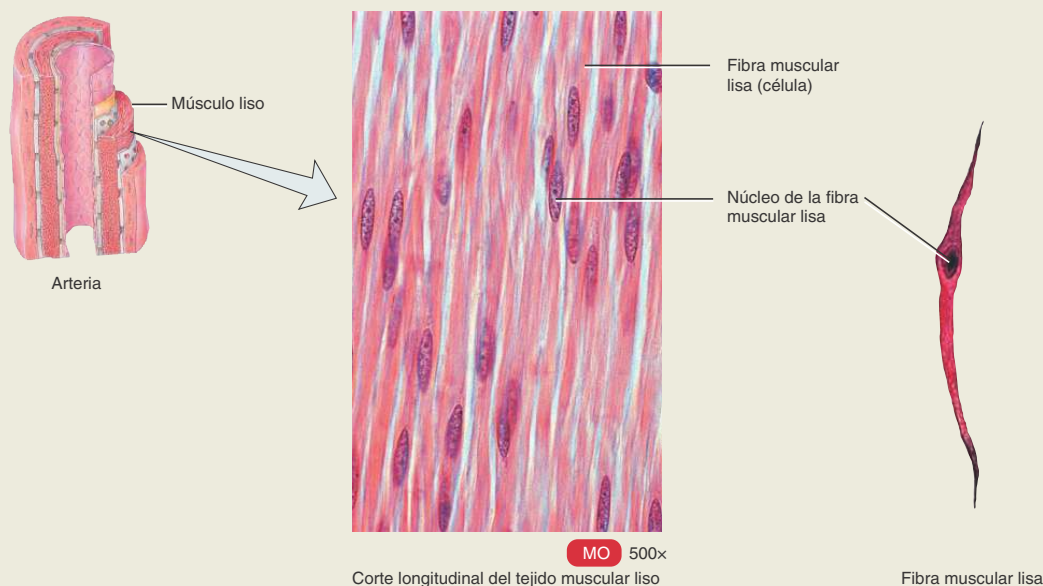


CUADRO 4.9 CONTINUACIÓN

Tejidos musculares

C. TEJIDO MUSCULAR LISO

Descripción	Fibras en general <i>involuntarias</i> no estriadas (carecen de estriaciones, por lo que se denominan <i>lisas</i>). La fibra muscular lisa es una pequeña célula fusiforme más gruesa en el medio y más delgada en los extremos, con un único núcleo central. Las uniones comunicantes conectan muchas fibras individuales en algunos tejidos musculares lisos (p. ej., en la pared de los intestinos). El tejido muscular liso puede producir contracciones poderosas dado que varias fibras musculares se contraen en forma simultánea. En los sitios que carecen de uniones comunicantes, como el iris del ojo, las fibras musculares lisas se contraen en forma individual, de la misma manera que las fibras musculares esqueléticas.
Localización	Iris del ojo, pared de las estructuras internas huecas como los vasos sanguíneos, las vías aéreas pulmonares, el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, la vejiga y el útero.
Función	Movimiento (constricción de los vasos sanguíneos y las vías aéreas, propulsión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, contracción de la vejiga y la vesícula biliar).



A pesar de la sorprendente complejidad del sistema nervioso, sólo tiene dos tipos principales de células: las neuronas y las células de la neuroglía. Las **neuronas** (*neur* = nervio), o células nerviosas, son sensibles a diversos estímulos que transforman en señales eléctricas llamadas **potenciales de acción nerviosos (impulsos nerviosos)** y los transportan hacia otras neuronas, el tejido muscular o las glándulas. La mayoría de las neuronas consta de tres partes básicas: un cuerpo celular y dos clases de prolongaciones celulares, dendritas y axones (Cuadro 4.10). El **cuerpo celular** contiene el núcleo y otros orgánulos. Las **dendritas** (*déndron* = árbol) son prolongaciones (extensiones) celulares usualmente cortas, muy ramificadas y fusiformes (de forma ahusada). Representan la principal estructura receptora de la neurona. El **axón** (*áxon* = eje) es una estructura neuronal única, delgada y cilíndrica, que puede alcanzar una gran longitud. Representa la función eferente de la neurona que conduce los impulsos nerviosos hacia otra neurona o hacia algún otro tejido.

Aunque las células de la **neuroglía** (*gli* = pegamento) no generan ni conducen impulsos nerviosos, cumplen muchas funciones de soporte

importantes. En el Capítulo 12 se describirán la estructura y la función de las neuronas y de las células de la neuroglía.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. ¿Cuáles son las funciones de las dendritas, el cuerpo celular y el axón de una neurona?

4.9 CÉLULAS EXCITABLES

■ OBJETIVO

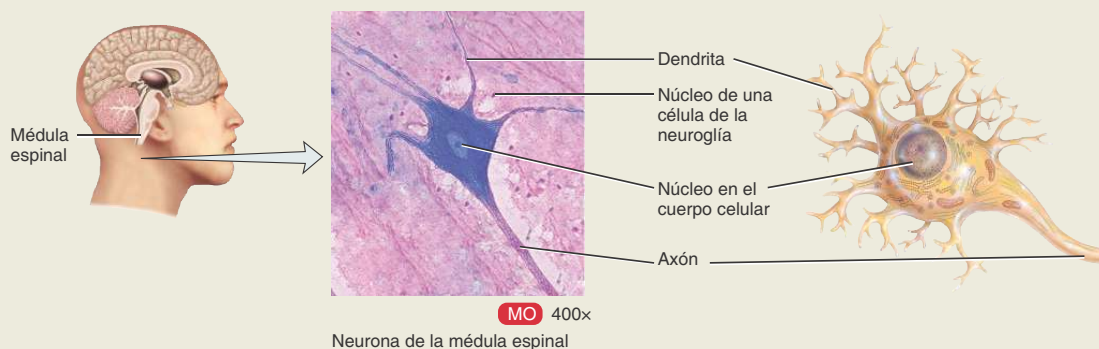
- Explicar el concepto de excitabilidad eléctrica.

Las neuronas y las fibras musculares se consideran **células excitables** porque presentan **excitabilidad eléctrica**, es decir, la capacidad de responder a ciertos estímulos mediante la generación de señales

CUADRO 4.10

Tejido nervioso

Descripción	(1) Neuronas (células nerviosas), compuestas por un cuerpo celular y prolongaciones que se extienden desde el cuerpo (múltiples dendritas y un solo axón) y (2) neuroglía, que no genera ni conduce los impulsos nerviosos (potenciales de acción) pero cumple otras funciones de soporte importantes.
Localización	Sistema nervioso.
Función	Sensibilidad a diversas clases de estímulos; convierte los estímulos en impulsos nerviosos (potenciales de acción) y los conducen hacia otras neuronas, fibras musculares o glándulas.



eléctricas en forma de *potenciales de acción*. Los potenciales de acción pueden propagarse (viajar) a través de la membrana plasmática de una neurona o una fibra muscular gracias a la presencia de canales iónicos específicos con compuerta de voltaje. Cuando se genera un potencial de acción en una neurona, se liberan sustancias químicas llamadas *neurotransmisores*, que permiten que las neuronas se comuniquen con otras neuronas, fibras musculares o glándulas. Cuando se forma un potencial de acción en una fibra muscular, ésta se contrae y permite que se realicen actividades como el movimiento de los miembros, la propulsión del alimento a través del intestino delgado y la eyección de la sangre desde el corazón hacia los vasos sanguíneos. El potencial de acción muscular y el potencial de acción nervioso se explicarán en detalle en los Capítulos 10 y 12, respectivamente.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

21. ¿Por qué la excitabilidad eléctrica es importante para las neuronas y las fibras musculares?

4.10 REPARACIÓN TISULAR: RESTABLECIMIENTO DE LA HOMEOSTASIS

■ OBJETIVO

- Describir la función de la reparación tisular en la recuperación de la homeostasis.

La reparación tisular es el remplazo de las células deterioradas, dañadas o muertas. Las células nuevas se originan por división celu-

lar a partir de la **estroma**, que constituye el tejido conectivo de soporte, o del **parénquima**, cuyas células constituyen la parte funcional de un tejido u órgano. En los adultos, cada uno de los cuatro tipos básicos de tejido (epitelial, conectivo, muscular y nervioso) tiene una capacidad diferente para reemplazar las células parenquimatosas perdidas por lesión, enfermedad u otro proceso.

Las células epiteliales, que toleran en forma considerable el desgaste (e incluso la lesión) en algunas localizaciones, se pueden renovar en forma continua. En algunos casos, hay células inmaduras o indiferenciadas llamadas **células madre** que se dividen para reemplazar a las células perdidas o dañadas. Por ejemplo, hay células madre en sitios protegidos de la piel y el tubo digestivo que reponen las células descamadas de la superficie apical y células madre en la médula ósea roja que reponen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas de manera constante. En otros casos, células maduras o diferenciadas pueden experimentar división celular, como por ejemplo los hepatocitos (células del hígado) y las células endoteliales de los vasos sanguíneos.

Algunos tejidos conectivos también tienen capacidad de renovación continua, como el hueso, que posee una irrigación sanguínea abundante. Los tejidos conectivos como el cartílago pueden reponer las células con mucha menor facilidad, en parte debido a la menor irrigación sanguínea.

El tejido muscular tiene una capacidad relativamente baja de renovación de las células perdidas. Aunque el tejido muscular esquelético tiene células madre llamadas *células satélite*, no se dividen con la suficiente rapidez para reemplazar a las fibras musculares muy dañadas. El tejido muscular cardíaco no tiene células satélite y sus fibras musculares no realizan mitosis para formar nuevas células. Evidencias recientes sugieren que las células madre migran desde la sangre hacia el corazón, donde se pueden diferenciar y reemplazar a un número limitado de fibras musculares cardíacas y células endoteliales en los vasos sanguíneos del corazón. Las fibras musculares lisas son capaces de proliferar en cierta medida, pero lo hacen con mucha mayor lentitud que las células de los tejidos epiteliales o conectivos.

El tejido nervioso no puede regenerarse. Aunque algunos experimentos revelaron la presencia de células madre en el encéfalo, en condiciones normales no experimentan mitosis para reemplazar a las neuronas dañadas. El descubrimiento de la causa de este fenómeno es el principal objetivo de los investigadores que buscan métodos para reparar el tejido nervioso dañado por heridas o enfermedades.

La restauración de la estructura y la función normales de un tejido o un órgano lesionado depende en forma exclusiva de la participación activa de las células parenquimatosas en el proceso. Si las células parenquimatosas llevan a cabo la reparación, la **regeneración tisular** es posible y se puede lograr una reconstrucción casi perfecta del tejido. Sin embargo, si los fibroblastos de la estroma participan en forma activa en la regeneración, el tejido dañado se sustituirá por tejido conectivo. Los fibroblastos sintetizan colágeno y otras sustancias de la matriz que se agregan para formar tejido cicatrizal a través de un proceso denominado **fibrosis**. Como el tejido cicatrizal no está especializado para cumplir las funciones del tejido parenquimatoso, la función original del tejido o el órgano se deteriora.

Cuando el daño tisular es extenso, como en las heridas abiertas grandes, tanto la estroma de tejido conectivo como las células parenquimatosas forman parte activa de la reparación. Los fibroblastos se dividen con rapidez y se sintetizan nuevas fibras de colágeno para aumentar la resistencia estructural. Los capilares sanguíneos también desarrollan nuevas ramas para llevar los materiales que necesite el tejido en vías de cicatrización hasta él. Todos estos procesos generan un tejido conectivo que crece en forma activa y se denomina **tejido de granulación**. Este nuevo tejido se forma en toda herida o incisión quirúrgica y brinda un marco (estroma) de sostén a las células epiteliales que migran para cubrir el área abierta. Este tejido de granulación recién formado también secreta líquidos para destruir a las bacterias.

En ocasiones, un número pequeño pero significativo de pacientes desarrolla una complicación de la cirugía denominada **dehiscencia de la herida**, que es la separación parcial o completa de las capas externas de una incisión suturada. Una causa frecuente de la dehiscencia de la herida es el error quirúrgico al colocar los puntos o las grapas demasiado distanciados, muy cerca de los bordes de la incisión o bajo demasiada presión. También puede suceder si las suturas se sacan demasiado pronto o si se desarrolla una infección profunda de la incisión. Otros factores contribuyentes son la edad, la quimioterapia, la tos, los esfuerzos, los vómitos, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de anticoagulantes como aspirina. Una complicación significativa de la dehiscencia de la herida es la salida de un órgano a través de la herida abierta, sobre todo los intestinos. Esta situación puede culminar en peritonitis (inflamación del peritoneo) y shock séptico (shock secundario a la presencia de toxinas bacterianas liberadas por la vasodilatación).

Hay tres factores que afectan la reparación tisular: la nutrición, la irrigación y la edad. La nutrición es fundamental porque el proceso de cicatrización requiere un gran número de nutrientes del depósito de la célula. Resulta fundamental mantener una ingesta adecuada de proteínas dado que la mayoría de los componentes estructurales del tejido son proteínas. Varias vitaminas también desempeñan un papel directo en la cicatrización de las heridas y la reparación de los tejidos. Por ejemplo, la vitamina C afecta de manera directa la producción y el mantenimiento normal de los materiales de la matriz, en especial el colágeno, y en forma simultánea fortalece y promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos. En una persona con deficiencia de vitamina C, aun las heridas más superficiales no logran cicatrizar y las paredes de los vasos son frágiles y propensas a la rotura.

La circulación sanguínea adecuada es esencial para transportar oxígeno, nutrientes, anticuerpos y numerosas células de defensa hacia la herida. La sangre también cumple un papel importante al extraer líqui-

do del tejido, bacterias, cuerpos extraños y detritos, elementos que de otra forma interferirían sobre la curación de la herida. El tercer factor que influye sobre la reparación tisular es la edad y se tratará en la siguiente sección.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Adherencias

El tejido cicatrizal puede formar **adherencias** (*adhaerentia* = unirse a), que son uniones anormales de tejidos. En general se forman en el abdomen (bridas), en torno a un sitio que experimentó inflamación, como por ejemplo un apéndice inflamado, y se pueden desarrollar después de una operación. A pesar de que las adherencias no siempre causan problemas, pueden disminuir la elasticidad del tejido, causar una obstrucción (como en el intestino) y complicar una operación posterior (como una cesárea). En casos inusuales puede ser necesaria la liberación quirúrgica de las adherencias, conocida como *adhesiolisis*.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿En qué se diferencian la reparación de un tejido a partir de la estroma y del parénquima?
23. ¿Qué importancia tiene el tejido de granulación?

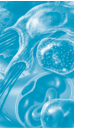
4.11 EL ENVEJECIMIENTO Y LOS TEJIDOS

OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre los tejidos.

En los últimos capítulos de este libro se explicarán los efectos del envejecimiento sobre los sistemas corporales específicos. En relación con los tejidos, los epiteliales se adelgazan en forma progresiva y los conectivos se tornan más frágiles con el paso de los años, lo que se evidencia a través de la mayor incidencia de trastornos de la piel y las membranas mucosas, arrugas, la mayor susceptibilidad a desarrollar hematomas, la mayor pérdida de densidad ósea, las tasas más elevadas de fracturas óseas y la mayor cantidad de episodios de dolor y trastornos articulares. También se observa un efecto del envejecimiento sobre el tejido muscular, reflejado en una pérdida de la masa y la fuerza del músculo esquelético, una disminución de la eficiencia de la acción de bomba del corazón y una reducción de la actividad de los órganos que contienen músculo liso, como por ejemplo los órganos del tubo digestivo.

En general los tejidos cicatrizan a mayor velocidad y dejan cicatrices menos evidentes en las personas jóvenes que en las personas mayores. En efecto, las operaciones llevadas a cabo en fetos no dejan cicatriz. El cuerpo joven se halla en mejor estado nutricional, los tejidos reciben una irrigación sanguínea más abundante y las células mantienen una tasa metabólica más elevada. Debido a esta razón, sus células pueden sintetizar los materiales necesarios y dividirse a mayor velocidad. Los componentes extracelulares de los tejidos también cambian con los años. La glucosa, el azúcar más abundante del organismo, cumple un papel significativo en el proceso del envejecimiento. A medida que el cuerpo envejece, la glucosa se adhiere a proteínas dentro y fuera de las células y forma enlaces covalentes irreversibles entre las moléculas proteicas adyacentes. Con el tiempo, se forman más uniones y ello contribuye al endurecimiento y la pérdida de elasticidad, ambas características del envejecimiento. Asimismo aumenta el número de fibras de colágeno, responsables de la resistencia de los



tendones, y se modifica su calidad. Estos cambios en el colágeno de las paredes arteriales afectan la flexibilidad de las arterias tanto como los depósitos de grasa asociados con la aterosclerosis (véase Enfermedad coronaria en “Trastornos: desequilibrios homeostáticos”, sección del Cap. 20). La elastina, otro componente extracelular, es responsable de la elasticidad de los vasos sanguíneos y de la piel. Con el paso del tiempo, el grosor de la elastina aumenta, se fragmenta y

adquiere mayor afinidad por el calcio (cambios que también se pueden asociar con el desarrollo de la aterosclerosis).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Qué cambios comunes se producen en los tejidos epiteliales y conectivos con el envejecimiento?

TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

En general, las enfermedades del tejido epitelial son específicas de algunos órganos, como la enfermedad ulcerosa péptica que erosiona la mucosa del estómago o del intestino delgado. Debido a esta razón, los trastornos epiteliales se describen junto con los aparatos relevantes a lo largo de todo el libro. Los trastornos del tejido conectivo más prevalentes son las **enfermedades autoinmunitarias**, en las cuales los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario no distinguen entre las estructuras extrañas y las propias y atacan a los tejidos del propio cuerpo. Una de las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes es la artritis reumatoide, que afecta las membranas sinoviales de las articulaciones. Como el tejido conectivo es uno de los tejidos más abundantes distribuido en forma más amplia en el organismo, sus alteraciones suelen repercutir sobre varios aparatos. Las enfermedades más frecuentes de los tejidos muscular y nervioso se describirán al final de los capítulos 10 y 12, respectivamente.

Síndrome de Sjögren

El **síndrome de Sjögren** es un trastorno autoinmunitario frecuente en el cual el propio sistema inmunitario ataca en especial las glándulas lagrimales y las glándulas salivales, y produce inflamación y destrucción de las glándulas exocrinas. Los signos asociados con la enfermedad son sequedad de los ojos, la boca, la nariz, la piel y la vagina y aumento de tamaño de las glándulas salivales. Los efectos sistémicos son fatiga, artritis, dificultad para deglutir, pancreatitis (inflamación del páncreas), pleuritis (inflamación de la pleura) y dolor en los músculos y las articulaciones. El trastorno afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres en una relación de 9 a 1. Alrededor del 20% de las personas mayores experimenta algunos signos del síndrome de Sjögren. El tratamiento es sintomático y consiste en el uso de lágrimas artificiales para humedecer los ojos, la ingestión de líquido, la masticación de goma de mascar sin azúcar, el uso de un sustituto de la saliva para lubricar la boca y de cremas humectantes para la piel. Si los síntomas o las complicaciones son graves, se pueden indicar fármacos, como por ejemplo gotas oculares

con ciclosporinas, pilocarpina para aumentar la producción de saliva, inmunosupresores, antiinflamatorios no esteroideos y corticoides.

Lupus eritematoso sistémico

El **lupus sistémico eritematoso, LES** o sólo lupus, es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo que aparece sobre todo en las mujeres de etnia no blanca durante su edad fértil. Es una enfermedad autoinmunitaria que puede causar daño tisular en todos los aparatos. La enfermedad, que oscila entre benigna en la mayoría de los casos y rápidamente fatal en ocasiones, se caracteriza por períodos de exacerbación y de remisión. La prevalencia del LES es de alrededor de 1 en 2 000 y las mujeres tienen más probabilidades de estar afectadas que los hombres en una proporción de 8 o 9 a 1.

Si bien la causa del LES es desconocida, se atribuyó a factores genéticos, ambientales y hormonales. Estudios en gemelos y antecedentes familiares sugieren un componente genético. Los factores ambientales incluyen virus, bacterias, agentes químicos, fármacos, exposición excesiva a la luz solar y estrés emocional. Las hormonas sexuales, como los estrógenos, también pueden desencadenar LES.

Los signos y los síntomas del LES abarcan artralgias, fiebre no muy alta, fatiga, úlceras bucales, pérdida de peso, adenomegalia y esplenomegalia, fotosensibilidad, caída rápida de gran cantidad de cabello y anorexia. Una característica distintiva del lupus es la erupción sobre el dorso de la nariz y las mejillas, denominada “en alas de mariposa”. Otras lesiones que pueden aparecer en la piel son úlceras y ampollas. La naturaleza erosiva de algunas de las lesiones cutáneas del LES en el pasado recordaban a la mordida de un lobo, de lo que derivó el término *lupus* (lobo). Las complicaciones más graves de esta enfermedad incluyen compromisos renal, hepático, esplénico, pulmonar, cardíaco, encefálico y del tubo digestivo. Como no hay un tratamiento curativo para el LES, la terapia es sintomática y se basa en fármacos antiinflamatorios, como la aspirina, e inmunosupresores.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Atrofia (*a* = sin y *-troph* = nutrición) Disminución del tamaño de las células, con reducción consecuente del tamaño del tejido o el órgano afectado.

Hipertrofia (*hypér* = sobre o excesivo) Aumento del tamaño de un tejido debido al agrandamiento de sus células sin división celular.

Rechazo de tejido Respuesta inmunitaria del organismo contra proteínas extrañas presentes en un órgano o tejido trasplantado. Los fármacos Inmunosupresores, como la ciclosporina, resolvieron en gran medida el posible rechazo de tejidos trasplantados como corazón, riñones e hígado.

Trasplante de tejido Remplazo de un tejido u órgano enfermo o dañado. Los trasplantes más exitosos se caracterizan por el uso de tejidos del mismo paciente o de un gemelo idéntico.

Xenotrasplante (*xenós* = extraño). Remplazo de un tejido u órgano dañado o enfermo por el tejido u órgano de un animal. Las válvulas cardíacas porcinas y bovinas se emplean en algunas operaciones de remplazo valvular.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

4.1 Tipos de tejidos

1. Un tejido es un grupo de células similares, en general con un origen embriológico semejante, que se especializa en una función específica.